

Direzione Tecnica

Direttore

DEIF n° 37.14

del 21 marzo 2025

In vigore dalle ore 00.01 del 15/06/2025

GESTIONE DEL SISTEMA DI LATERALIZZAZIONE PORTE DEI TRENI DBIC DI MATERIALE ORDINARIO

Annulla e sostituisce	Integra
▪ DEIF 37.13 del 7 settembre 2018 Le modifiche rispetto alla DEIF 37.13 sono riportate a margine col simbolo	▪ MMPGOS R.V. ▪ MMAT R.V. ▪ MMFT R.V. ▪ DEIF 4 R.V. ▪ DPC DELLE LOCOMOTIVE INTERESSATE

INDICE

1. PREMESSA	5
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	5
3. DISPOSIZIONI GENERALI	5
3.1 Tipologie di composizione	5
3.2 Modalità di configurazione del circuito elettrico di comando e controllo porte	6
4. MATERIALE ROTABILE E RELATIVO ATTREZZAGGIO	7
4.1 Locomotive	7
4.2 Materiale rimorchiato	8
4.3 Carrozze Pilota	8
5. DISPOSIZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DEI TRENI LATERALIZZATI	8
5.1 Modalità per la realizzazione delle unioni fra i veicoli nei treni lateralizzati	8
5.1.1 Particolarità operative per la realizzazione della Coda FS	10
5.1.2 Particolarità operative per le NLT	10
5.2 Convogli in uscita da IMC	10
5.3 Stazioni/Impianto di origine	11
5.4 Stazioni di regresso	12
5.4.1 Treni non reversibili	12
5.4.2 Treni reversibili	13
5.5 Variazioni della composizione, soste e manovre con viaggiatori a bordo	13
5.5.1 Variazioni della composizione	13
5.5.2 Soste con viaggiatori a bordo	14
5.5.3 Manovre con viaggiatori a bordo	14
5.5.4 Treni reversibili con carrozze pilota. Avaria al telecomando	14
5.6 Termine corsa	15
5.7 Stazioni di scambio dove avviene la consegna del treno da e verso altra IF	15
5.7.1 Treni provenienti da altra IF	15
5.7.2 Treni diretti verso altra IF	16
5.8 Richiesta di soccorso	17
5.9 Locomotiva in composizione	17

5.10 Treni non reversibili con locomotiva presenziata in coda al convoglio (Art. 52 c.2 MMPGOS)	17
5.11 Disposizioni particolari per le carrozze Bagagliaio e Barellate.....	18
6. ANORMALITÀ AL SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO CHIUSURA PORTE IN CABINA DI GUIDA	19
6.1 All’attivazione della lateralizzazione porte il pulsante BLU lampeggia per un tempo lungo.....	19
6.2 Mancanza o anomala perdita in corsa del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida, con pulsante BLU della lateralizzazione porte sul banco di manovra acceso a luce fissa.....	19
6.2.1 Avaria ad una singola porta	19
6.2.2 Avaria di una centralina	20
6.3 Mancata accensione o anomalo spegnimento in corsa del pulsante BLU della lateralizzazione porte sul banco di manovra.....	24
6.4 Mancata apertura porte a seguito comando consenso apertura.....	25
Valgono le disposizioni della DEIF 4 r.v. tenendo presenti le funzionalità disponibili sulle carrozze (vedi Allegato 8).....	25
6.5 Nuove centraline LAT di locomotiva – Taglio trazione	25
6.5.1 Bypass del “taglio trazione lateralizzazione”.....	26
6.6 Nuova centralina LAT Perdita di Ridondanza.....	26
6.7 Rilevamento di segnalazione di avaria al Dispositivo Tachimetrico sul Quadro Elettrico delle carrozze con UCP.....	27
6.8 Esito negativo della verifica del circuito del controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida.....	27
6.9 Utilizzo del DCCT per la configurazione del circuito di comando e controllo porte nei casi di depannage.....	28
6.9.1 Modalità operative di applicazione del DCCT	28
6.9.2 Segnalazioni previste in caso di utilizzo del DCCT	29
6.9.3 Regresso	29
6.9.4 Stazione termine corsa.....	29
6.9.5 Riutilizzo del materiale	30
6.10 Gestione anormalità.....	30

7. ALTRE INCOMBENZE	31
8. DISTRIBUZIONE	32
9. TABELLA	33
APPENDICE 1 TRENI EFFETTUATI CON CARROZZE LATERALIZZATE DELLE FERROVIE FEDERALI SVIZZERE (SBB)	34
APPENDICE 2 TRENI EFFETTUATI CON CARROZZE LATERALIZZATE DELLE ÖSTERREICHISCHE BUNDES BAHNEN (ÖBB)	39
APPENDICE 3 TRENI EFFETTUATI CON CARROZZE LATERALIZZATE DELLA IF DEUTSCHE BAHN (DB)	51
ALLEGATO 1 PITTOGRAMMA DI INDIVIDUAZIONE CARROZZA LATERALIZZATA APPLICATO SU CIASCUNA FIANCATA E NEL VESTIBOLO	57
ALLEGATO 1 BIS PITTOGRAMMA DI INDIVIDUAZIONE CARROZZA LATERALIZZATA ÖBB E DB	58
ALLEGATO 2 MODALITÀ OPERATIVE PER L'ATTIVAZIONE DELLA LATERALIZZAZIONE PORTE	59
ALLEGATO 3 MODALITÀ OPERATIVE PER LA VERIFICA DEL CIRCUITO DEL CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLA CHIUSURA DELLE PORTE 61	
ALLEGATO 4 FAC-SIMILE MODULI M.40A	64
ALLEGATO 5	65
ALLEGATO 6	65
ALLEGATO 7 INTERFACCE DI LATERALIZZAZIONE – LOCOMOTIVE E CARROZZE PILOTA	65
ALLEGATO 8 INTERFACCE DI LATERALIZZAZIONE – CARROZZE	67
ALLEGATO 9 PARTICOLARITÀ DELLE CARROZZE CON NUOVA CENTRALINA LAT	107

1. PREMESSA

In ottemperanza alla Disposizione 30/2007 di RFI riportante le modifiche e le integrazioni ai requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile, i convogli DBIC sono composti da veicoli (motore e rimorchiato) attrezzati con sistema di comando e controllo centralizzato delle porte in cabina di guida, c.d. "Lateralizzazione", che consente di comandare lo sblocco delle porte dalla cabina di guida in modo centralizzato e distinto per lato e di controllare lo stato di chiusura delle porte in cabina di guida.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente DEIF disciplina le attività connesse alla gestione del sistema di lateralizzazione dei treni di Materiale Ordinario eserciti da DBIC.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Nei treni lateralizzati il circuito di comando e controllo porte deve estendersi su tutti i rotabili in composizione.

3.1 Tipologie di composizione

Al fine di caratterizzare le diverse modalità di gestione del sistema di lateralizzazione, i treni oggetto della presente DEIF vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:

1. **treni reversibili**, ossia treni effettuati con Carrozze in asset alla Direzione Business IC indicate nella DEIF n° 43 r.v e Carrozza Pilota in telecomando oppure con due locomotive in comando multiplo con le configurazioni previste dalle specifiche DPC.
2. **treni non reversibili**, effettuati con Locomotive DBIC e carrozze delle seguenti tipologie:
 - a. Carrozze in asset a Trenitalia-Direzione Business IC indicate nella DEIF n° 43 r.v.
 - b. Carrozze estere in asset SBB, ÖBB, DB appositamente modificate con dispositivi che consentono la configurazione del circuito elettrico del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.

Per locomotive DBIC si intendono quelle di cui al seguente punto 4.1

3.2 Modalità di configurazione del circuito elettrico di comando e controllo porte

I treni lateralizzati realizzano la configurazione del circuito elettrico di comando e controllo porte (di seguito “coda”) in relazione al tipo di attrezzaggio dei rotabili in composizione, con le modalità di seguito specificate:

- a. ***Treni reversibili***: attivazione del commutatore per l'accensione dei fanali fissi di coda a luce rossa, di seguito **“Coda Treni Reversibili”**;
- b. ***Treni non reversibili aventi in composizione esclusivamente carrozze Trenitalia*** che realizzano la coda treno con inserzione, nell'intercomunicante di coda dell'ultima carrozza, dell'accoppiatore fisso 18 poli (maschio) nella posizione di ricovero congiuntamente all'attivazione del commutatore per accensione dei fanali fissi di coda della carrozza stessa, di seguito **“Coda FS”**;
- c. ***Treni non reversibili composti da carrozze attrezzate con Nuove Linee Treno (NLT) di cui alla DEIF 66 r.v.*** che realizzano la coda treno mediante
 - accensione dei fanali di coda (rosso-rosso);
 - entrambi i connettori di collegamento carrozza-carrozza delle NLT non presenti (tolti d'opera e CON relativi coperchi assicurati in chiusura) di seguito **“Coda NLT”**
- d. ***Treni non reversibili aventi in composizione esclusivamente carrozze SBB***: la configurazione del circuito elettrico di controllo porte viene realizzata automaticamente dalla Centralina Porte del vestibolo di coda dell'ultima carrozza in composizione, rilevando la differenza di pressione a monte e a valle di entrambi i rubinetti dei flessibili di testata della Condotta Principale, di seguito **“Coda SBB”**. La gestione di questi treni è disciplinata in Appendice 1.
- e. ***Treni non reversibili aventi in composizione carrozze ÖBB/DB contrassegnate con specifico pittogramma di cui all'Allegato 1 bis***: la configurazione del circuito elettrico di controllo porte viene realizzata mediante la chiusura meccanica dell'intercomunicante di coda, l'inserzione nell'intercomunicante di coda dell'ultima carrozza dell'accoppiatore fisso 18 poli (maschio) nella posizione di ricovero, e l'attivazione del commutatore per l'accensione dei fanali fissi di coda della carrozza stessa, di

seguito “**Coda ÖBB/DB**”. La gestione di questi treni è disciplinata nelle Appendici 2 e 3.

- f. ***Treni non reversibili aventi in composizione carrozze ÖBB e carri DDm ÖBB riportati in Appendice 2 (punto A.2.8), tutti contrassegnati con specifico pittogramma di cui all’Allegato 1 bis:*** inserzione del cavo di prolunga del carro nella propria sede di riposo e del cavo 18 poli maschio del carro di coda nella propria sede di riposo, di seguito “**Coda Carri ÖBB**”. La gestione di questi treni è disciplinata nell’Appendice 2.

4. MATERIALE ROTABILE E RELATIVO ATTREZZAGGIO

4.1 Locomotive

Le locomotive sono quelle appartenenti ai gruppi E414, E401, E402B, E403, E656¹, D445², E464^{2B} di seguito “locomotive attrezzate”³.

Dalla locomotiva è possibile impartire i comandi di:

- attivazione della lateralizzazione;
- chiusura porte;
- concessione consenso apertura porte di lato;
- disattivazione del sistema;

nonché rilevare lo stato di chiusura delle porte.

La descrizione delle interfacce a disposizione del PdC è riportata nei Manuali di Condotta delle locomotive e/o in Allegato 7.

Le locomotive attrezzate (ad eccezione delle E414) e utilizzate in composizione ai treni oggetto della presente DEIF devono essere dotate di:

- un accoppiatore 18 poli mobile (maschio-maschio) da utilizzare fra locomotiva e carrozza, in ridondanza all’accoppiatore fisso (maschio) della carrozza stessa;

¹Non dotate di accoppiatore a 78 poli.

² D445 attrezzate con 18 poli il cui elenco e le specifiche prescrizioni sono riportate in DPC. Tali macchine non sono atte al telecomando, gli accoppiatori a 78 poli non sono utilizzabili.

^{2B} valida per E464 serie “1” (508 e dalla 539 in poi) e per E464 serie “0” modificate con numerazione 2xx-3xx.

³L’attrezzaggio delle locomotive è specificato nelle DPC di ciascun gruppo o, in assenza di specifica menzione delle DPC, nella scheda delle condizioni di stato del Libro di Bordo.

| - un “Dispositivo di Configurazione Coda Treno (DCCT)⁴”.

Eventuali difformità dovranno essere segnalate da parte del PdC alla S.O. di giurisdizione, effettuando anche la segnalazione sul Libro di Bordo.

Inoltre:

| la mancanza dell'accoppiatore 18 poli mobile (maschio-maschio) o del DCCT non è ostativa allo svolgimento del servizio ma dovrà essere sanata al primo rientro in IMC.

4.2 Materiale rimorchiato

I dispositivi e le interfacce del sistema di lateralizzazione ad uso del personale, presenti sulle carrozze, si differenziano in base al tipo di carrozza e di centralina installata, fermo restando la compatibilità delle funzioni realizzate a livello treno. La descrizione dei dispositivi e delle interfacce e le particolarità di alcuni tipi di carrozze è riportata nell'Allegato 8.

| Altri tipi di veicoli (es. carri auto) possono essere utilizzati in composizione ai treni lateralizzati solo se attrezzati di condotta 18 poli passante e di dispositivi per la configurazione del circuito di comando e controllo porte (“coda”).

4.3 Carrozze Pilota

Le interfacce del sistema di lateralizzazione⁵ porte presenti sul banco di guida delle carrozze pilota sono descritte nell'Allegato 7.

La descrizione dei dispositivi e delle interfacce ad uso del personale lato carrozza è riportata nell'Allegato 8.

5. DISPOSIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEI TRENI LATERALIZZATI

5.1 Modalità per la realizzazione delle unioni fra i veicoli nei treni lateralizzati

Nella realizzazione delle unioni fra i veicoli devono essere in opera:

⁴ Non è ammessa la presenza di più di un DCCT per locomotiva. L'utilizzo del DCCT è ammesso solo a seguito di depannage con le modalità di cui al punto 6.9 o nei casi particolari espressamente disciplinati da altre Procedure.

⁵ L'attrezzaggio delle carrozze pilota è specificato nelle DPC delle carrozze o in assenza di specifica menzione delle DPC, nella scheda delle condizioni di stato del Libro di Bordo.

- entrambi tutti i collegamenti NLT o, per le carrozze non ancora modificate con NLT, entrambi gli accoppiatori a 18 poli fra le carrozze⁶. Fra carrozze dotate di 18 poli e carrozze con NLT devono essere messi in opera gli appositi adattatori.
- fra locomotiva e carrozza adiacente tutti i connettori NLT se la locomotiva e la carrozza ne sono attrezzate, oppure due accoppiatori 18 poli in ridondanza (l'accoppiatore 18 poli maschio della carrozza e l'accoppiatore 18 poli mobile maschio-maschio in dotazione alla locomotiva).
- Fra locomotiva con 18 poli e carrozza con NLT dovranno essere inoltre messi in opera i penzoli a "Y".

La messa in opera degli accoppiatori deve essere realizzata rispettando la corrispondenza di lato (non è ammesso incrocio).

La presenza in opera di un solo collegamento (18 poli oppure NLT – power + control) fra locomotiva e carrozza e fra le carrozze stesse è ammessa solo per situazioni contingenti e fino al rientro in IMC, da segnalare nei modi d'uso sul libro di bordo del rotabile ed alla Sala Operativa (S.O.) di giurisdizione.

Per i collegamenti con NLT devono essere sempre collegati entrambi i connettori (power e control).

Fra carrozze con 18 poli e carrozze con NLT devono essere sempre utilizzati gli appositi adattatori.

Fra locomotiva non attrezzata con NLT e carrozze con NLT deve essere sempre utilizzato il penzolo a Y.

La messa in opera dei suddetti collegamenti fra locomotiva e carrozza si esegue operando dal vano intercomunicante previa apertura delle relative semi-porte.

Tale operazione deve essere realizzata in due fasi: la prima, possibile solo con apertura parziale delle semi-porte, permette di sbloccare il fermo della pedana intercomunicante e ribaltarla; la seconda, possibile dopo il completamento della prima, consente di aprire completamente le semi-porte e quindi di operare sugli accoppiatori restando in piedi sulla pedana. Una

⁶ Fra le carrozze può essere anche presente altro accoppiatore a 13 poli che assicura la funzionalità del comando apertura delle porte intercomunicanti.

volta effettuata la messa in opera degli accoppiatori dovrà essere di nuovo sollevata la pedana bloccandola nel proprio fermo e chiusa a chiave la porta intercomunicante.

Le operazioni inerenti alle unioni comprendono anche la rimozione e la messa in opera dei collegamenti funzionali al sistema di lateralizzazione.

5.1.1 Particolarità operative per la realizzazione della Coda FS

Nel vestibolo di coda dell'ultima carrozza si dovrà:

- riporre, se già non lo fosse, l'accoppiatore mobile 18 poli (maschio) nella propria sede a riposo;
- attivare l'accensione dei fanali fissi di coda mediante l'apposito commutatore che, in funzione della tipologia di carrozze, può essere del tipo a comando con chiave di servizio ubicato nel vestibolo oppure del tipo a deviatore ubicato sul quadro elettrico di carrozza.

Tale operazione deve essere realizzata in due fasi con operatività analoga a quanto sopra riportato per i connettori 18 poli tra locomotiva e carrozza.

5.1.2 Particolarità operative per le NLT

Le NLT sono progettate per non essere mai movimentate se non in occasioni manutentive.

All'interno degli Impianti di manutenzione la gestione dei penzoli delle NLT e relativi adattatori (conservazione, sostituzione, segregazione in caso di malfunzionamenti, ecc) deve essere disciplinata in apposite Istruzioni operative d'Impianto.

Laddove in esercizio fosse necessario mettere in opera le NLT l'unione deve effettuarsi inserendo nelle rispettive femmine i due connettori che costituiscono le NLT (power e control), previo allineamento dei pin fra connettore maschio e femmina, e ruotando la relativa ghiera di serraggio fino a termine corsa della stessa.

In caso di toltà d'opera delle NLT il PdA dovrà avere cura di riporle nel vano di carrozza in cui è ubicato il freno a mano ove presente o nel vano delle apparecchiature di servizio negli altri casi.

5.2 Convogli in uscita da IMC

Gli IMC di giurisdizione, e i DCT di competenza per quanto concerne l'assegnazione delle locomotive in esercizio, devono assicurare che le composizioni dei treni siano rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente DEIF.

Prima della consegna del convoglio all'esercizio gli IMC, fatte salve le operazioni previste per l'unione dei veicoli di cui al precedente paragrafo 5.1, devono assicurare la corretta funzionalità del sistema di lateralizzazione porte tramite apposita lista di check-out.

Relativamente alle nuove centraline LAT in uscita dall'IMC dovrà essere assicurato che le stesse non presentino una segnalazione di Avaria.

Prima dell'uscita del convoglio l'IMC dovrà inoltre assicurare, per le carrozze dotate di nuove centraline LAT, la configurazione della centralina con il numero d'ordine commerciale della carrozza con le modalità descritte in Allegato 9.

Infine, nei casi in cui il convoglio sia messo in servizio nell'IMC completo di locomotiva, sarà cura dell'IMC stesso assicurare che la verifica di efficienza del circuito di lateralizzazione, con le procedure di cui all'allegato 3, sia eseguita prima dell'uscita del convoglio dall'AdC che effettua lo spostamento del convoglio in uscita, con la partecipazione di un Manutentore o di un Addetto alle visite tecniche dell'IMC addestrato all'esecuzione di dette procedure.

Per i treni reversibili le verifiche di efficienza del circuito di lateralizzazione devono essere effettuate da entrambe le cabine di guida. In caso di convogli costituiti da semi-treni tale prova deve essere estesa anche alle cabine intermedie.

5.3 Stazioni/Impianto di origine

All'inizio del servizio nella stazione/impianto d'origine del treno il PdC deve:

- nel contesto del controllo dell'unione fra locomotiva e primo veicolo (punto 2.1.5 MMC), verificare che siano in opera entrambi i collegamenti NLT (o eventuali cavi a Y) o 18 poli fra locomotiva e carrozza adiacente e che i fanali di coda (lato locomotiva) di quest'ultima siano spenti;
- eseguire le operazioni di "messa in servizio" previste dal Manuale di Condotta della locomotiva;

- attivare il sistema di lateralizzazione porte secondo quanto descritto nell'allegato 2;
- verificare il circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida attuando le procedure di cui all'allegato 3. Nel caso in cui il convoglio sia stato composto in IMC completo della locomotiva titolare la prova di cui all'allegato 3 è di competenza dell'AdC che effettua lo spostamento del convoglio dall'IMC; pertanto non è necessario ripetere la prova nella stazione di origine. L'AdC che ha effettuato la prova, qualora non coincida con l'AdC che effettuerà il treno, dovrà confermare l'avvenuta esecuzione nelle consegne dirette. Viceversa, qualora non vi siano consegne dirette tra l'AdC che ha effettuato la prova e l'AdC che effettuerà il treno, la prova deve essere ripetuta.

Nei treni reversibili la verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida rientra fra i controlli effettuati dall'IMC prima della consegna del convoglio all'esercizio secondo le modalità di cui all'allegato 3.

All'inizio del servizio nella località di origine, durante le operazioni propedeutiche alla partenza, il PdA dovrà verificare che sui display delle nuove centraline LAT sia riportata la corretta numerazione delle carrozze e in caso negativo operare per la corretta configurazione con le modalità riportate in Allegato 9.

5.4 Stazioni di regresso

Il consenso apertura porte (pulsante ARANCIO) attivato dal PdC in arrivo, viene mantenuto inalterato sulle carrozze anche a seguito delle operazioni dello sgancio della locomotiva o di cambio banco.

5.4.1 Treni non reversibili

La partenza del treno deve essere subordinata ai seguenti controlli:

- Il PdC in partenza, nel contesto del controllo dell'unione fra locomotiva e primo veicolo, deve verificare che siano in opera entrambi i collegamenti (NLT/eventuali cavi a Y o accoppiatori a 18 poli) fra locomotiva e prima carrozza e che i fanali di coda di quest'ultima lato locomotiva siano spenti;
- il PdA deve verificare, nel contesto del controllo della coda treno previsto al punto 2.3.4 del MMAT, che sia correttamente messa in opera la coda treno coerentemente al materiale in composizione.

- Nel caso di coda NLT per la corretta configurazione della coda treno dopo il regresso, si dovrà provvedere a togliere d'opera entrambi i collegamenti NLT sull'ultimo vestibolo di coda, ripristinando in testa la configurazione dei collegamenti in coerenza con l'attrezzaggio dei veicoli.

Dopo l'aggancio della locomotiva in partenza il PdC deve attivare la lateralizzazione con le operazioni di cui all'allegato 2.

Nell'imminenza della partenza del treno il PdC e il CT, terminate le procedure di incarozzamento, provvederanno alla verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida come indicato nell'allegato 3.

5.4.2 Treni reversibili

Per i treni reversibili effettuati con E414, il PdC deve rispettare, ai fini del comando e controllo porte, quanto previsto dal Manuale di Condotta.

Per tutti gli altri treni reversibili, il PdC in partenza deve attivare la lateralizzazione porte come indicato in Allegato 2.

5.5 Variazioni della composizione, soste e manovre con viaggiatori a bordo

5.5.1 Variazioni della composizione

Nel caso in cui siano previste manovre per aggiunta o scarto di carrozze o sia necessario in gestione operativa effettuare aggiunta o scarto di carrozze, prima dell'inizio della manovra il PdA deve effettuare l'annuncio relativo al corretto utilizzo delle porte⁷.

In tutti i casi (sia aggiunta che scarto delle carrozze) al termine delle manovre effettuate il PdC deve azionare il pulsante BLU del banco di manovra anche se acceso.

⁷ "Attenzione! E' vietato aprire le porte esterne delle vetture e scendere finché il treno non è completamente fermo nella stazione di fermata prevista. E' vietato scendere dalla parte opposta al marciapiede destinato al servizio viaggiatori."

Di seguito dovrà essere operata una chiusura delle porte con comando di telechiusura da parte del PdA.

Il PdC dovrà quindi concedere il consenso di apertura delle porte dal lato in cui si svolge il servizio viaggiatori

In tutti i casi (sia aggiunta che scarto delle carrozze), come pure in altri eventuali tipi di sezionamento e ricongiunzione del materiale o degli accoppiatori 18 poli o NLT, dovrà inoltre essere effettuata la verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida come indicato nell'allegato 3.

Per i treni reversibili non sono previste nel normale esercizio variazioni di composizione, tuttavia, qualora si dovesse verificare l'esigenza di variazione di composizione o di manovra per scarto/aggiunta con presenza di viaggiatori a bordo, le stesse devono essere eseguite nel rispetto dei principi esposti nel presente § 5.5.

5.5.2 Soste con viaggiatori a bordo

Durante le soste dei convogli con viaggiatori a bordo il sistema di lateralizzazione deve essere mantenuto attivo, fatta eccezione per i casi esplicitamente previsti dalla presente DEIF per le consegne con altre IF/RFI.

5.5.3 Manovre con viaggiatori a bordo

Ad integrazione del MMFT Sez.1 p.1.3.4.10, le manovre di carrozze con presenza di viaggiatori a bordo devono essere eseguite mantenendo le funzioni disponibili del sistema di lateralizzazione. Prima del primo movimento, l'agente che comanda la manovra dovrà eseguire la telechiusura delle porte e qualora non si attivi il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida, provvederà a verificare direttamente la chiusura delle porte.

In caso di perdita del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida durante lo svolgimento della manovra, il PdC, dopo aver arrestato il convoglio, avviserà l'agente che comanda la manovra per verificare le condizioni per il completamento della manovra, nel rispetto della normativa vigente, comprese le specifiche disposizioni di Impianto.

5.5.4 Treni reversibili con carrozze pilota. Avaria al telecomando

p.m.

5.6 Termine corsa

Il consenso apertura porte (pulsante ARANCIO) attivato dal PdC in arrivo viene mantenuto inalterato sulle carrozze, anche a seguito delle operazioni di disabilitazione del banco di o sgancio della locomotiva

Per i treni non reversibili dopo che la locomotiva è stata distaccata dalle carrozze, il PdC deve azionare il pulsante GIALLO del banco di manovra prima di procedere alla disabilitazione dello stesso; diversamente, riabilitando il banco di manovra e premendo il pulsante BLU, i pulsanti ARANCIO assumono lo stato corrispondente a quello in cui erano

Nel caso in cui, a seguito della disabilitazione del banco di manovra o in mancanza della locomotiva collegata, si riscontrasse un mancato sblocco delle porte dal lato previsto per il servizio viaggiatori si applica quanto previsto dalla DEIF 4 r.v. tenendo conto dei dispositivi disponibili sulle interfacce di lateralizzazione delle carrozze in funzione del tipo di centralina installata (vedi allegato 8)

5.7 Stazioni di scambio dove avviene la consegna del treno da e verso altra IF⁸

5.7.1 Treni provenienti da altra IF

Si applicano le procedure di cui al §5.3 ai fini della attivazione della lateralizzazione porte e della verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.

Al rientro del convoglio da rete ferroviaria Estera, durante le operazioni propedeutiche alla partenza, il PdA dovrà, per tutte le carrozze dotate di nuova centralina LAT, disattivare tutti i consensi locali attivi, operando come di seguito.

- ruotare il Commutatore di abilitazione a chiave quadra in posizione **0** (di servizio)
- riposizionare i Selettori Consensi Locali in posizione **O**

⁸ Compreso il GI nelle località di imbarco di Villa S. Giovanni e Messina C.le per i treni per cui è programmato il traghettamento e che prevedono lo scambio del modulo MAD.

5.7.2 Treni diretti verso altra IF

Per i convogli diretti verso rete estera dove non è prevista lateralizzazione o per i convogli scambiati con RFI nella località di Villa S. Giovanni e Messina con modulo di messa a disposizione (MAD) e soggetti a scomposizione/ricomposizione per il traghettamento, è necessario che la lateralizzazione sia disattivata nella località di scambio.

Prima della disgiunzione della locomotiva il Capotreno, richiamata l'attenzione dei viaggiatori e accertatosi che non ci siano clienti in procinto di salire o scendere, deve:

- comandare, d'intesa con il PdC, la telechiusura delle porte;
- Effettuare l'annuncio sul corretto utilizzo delle porte: *“Attenzione, è vietato scendere dalla parte opposta al marciapiede destinato al servizio viaggiatori”*.

Di seguito il PdC deve comandare la disattivazione del sistema di lateralizzazione porte premendo l'apposito pulsante GIALLO sul banco di manovra. Si potrà di seguito procedere alla disgiunzione della locomotiva. Il Capotreno si deve comunque accertare dell'avvenuto sblocco delle porte da ambo i lati del convoglio e, in caso contrario, deve azionare l'apposito dispositivo di disattivazione della lateralizzazione a livello treno presente nelle interfacce di carrozza (Allegato 8).

Per i convogli diretti verso rete ferroviaria Estera, prima della consegna ad altra IF, nella località di scambio, il PdA dovrà, per ciascuna carrozza con nuova centralina LAT, attivare permanentemente i consensi locali con la seguente procedura:

1. Ruotare il Commutatore a chiave quadra di abilitazione dei consensi locali in posizione **L** (Abilitazione)
2. Entro 5 secondi dalla manovra precedente, mettere i quattro Selettori Consensi Locali in posizione **I** e **lasciarli in tale posizione**
3. Lasciare il Commutatore a chiave quadra in posizione **L**

Alla successiva accensione, la Centralina riconoscerà lo stato del Commutatore a chiave quadra in posizione L e dei 4 Selettori di Consenso Locale in posizione I, ed attiverà i Consensi Locali di tutte le Porte.

Le disposizioni di cui al presente punto 5.7 potranno subire modifiche a seguito di specifici accordi con le altre IF, conseguenti a evoluzioni tecnologiche o organizzative, che consentano di mantenere attivo il sistema di lateralizzazione anche nelle stazioni in cui avviene lo scambio del materiale da e verso altra IF.

5.8 Richiesta di soccorso

A seguito della richiesta di soccorso il proseguimento del servizio commerciale deve avvenire con sistema di lateralizzazione attivo, utilizzando un mezzo di soccorso appositamente attrezzato oppure garantendo la gestione del comando e controllo delle porte dalla cabina di guida del mezzo soccorso.

Prima della ripresa della corsa dovrà essere eseguita la prova di efficienza del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida come indicato nell'allegato 3.

Qualora non sia possibile mantenere il sistema di lateralizzazione attivo, per il proseguimento vale quanto previsto dalla DEIF 4 r.v.

5.9 Locomotiva in composizione

p.m.

5.10 Treni non reversibili con locomotiva presenziata in coda al convoglio (Art. 52 c.2 MMPGOS)

L'aggiunta di una locomotiva presenziata in coda al treno è ammessa solo se la stessa è attrezzata con sistema di lateralizzazione porte (Allegato 7); non è ammessa l'aggiunta in coda delle D445 in quanto non realizzano la configurazione del circuito elettrico di controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida tramite la "coda treni reversibili"⁹.

Tale composizione realizza la configurazione del circuito elettrico di controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida tramite la "Coda Treni Reversibili".

Devono essere messi in opera fra locomotiva di coda e carrozza adiacente l'accoppiatore 18 poli (maschio) della carrozza ed in ridondanza

⁹ Fanno eccezione i casi di effettuazione di particolari convogli espressamente disciplinati da specifiche PEIF

l'accoppiatore 18 poli mobile (maschio-maschio) in dotazione alla locomotiva. Per i veicoli attrezzati con NLT vale quanto indicato al punto 5.1 per la corretta effettuazione delle unioni.

Prima della partenza dalla stazione d'origine si dovrà provvedere alla verifica del circuito della segnalazione relativa al controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida attuando le procedure di cui all'allegato 3.

In caso di regresso del treno, il PdC della locomotiva di testa in arrivo, a seguito eventuale attivazione del consenso apertura porte (pulsante ARANCIO), dovrà procedere alla disabilitazione del banco di manovra, successivamente realizzare l'accensione dei fanali di testata a luce rossa (segnalazione di coda del treno in partenza) e di seguito riabilitare il banco di manovra¹⁰; il consenso apertura porte viene mantenuto inalterato sulle carrozze. Il PdC della locomotiva testa partenza, ricevuta conferma telefonica dal PdC della locomotiva di coda di avere realizzata l'accensione dei fanali fissi di coda a luce rossa, attiverà la lateralizzazione porte con le operazioni di cui all'allegato 2. Anche in questo caso, prima della partenza, si deve provvedere alla verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida attuando le procedure di cui all'allegato 3.

5.11 Disposizioni particolari per le carrozze Bagagliaio e Barellate

Qualora in composizione vi siano carrozze Bagagliaio il Capotreno prima della partenza deve assicurarsi che i portelloni di carico siano chiusi ed assicurati con l'apposito lucchetto. La responsabilità della chiusura del lucchetto è affidata al "responsabile del trasporto" che è in possesso delle relative chiavi. Durante il viaggio i portelloni devono rimanere chiusi e bloccati.

Qualora in composizione vi siano carrozze Barellate, il responsabile di ciascuna carrozza deve assicurare, prima della partenza, la chiusura delle porte centrali e l'applicazione sulle stesse dell'apposita "staffa di blocco" che dovrà rimanere in opera durante la marcia.

¹⁰L'accensione dei fanali rossi della locomotiva disattiva la funzionalità dei pulsanti della lateralizzazione del banco di manovra, senza tuttavia determinare lo spegnimento del pulsante BLU se acceso, che viceversa avviene con la disabilitazione del banco di manovra.

Prima della partenza dalla stazione d'origine il Capotreno deve registrare sul Rec@p il nominativo del responsabile del trasporto di carrozza/e Bagagliaio ed il nominativo del responsabile di ciascuna carrozza barellata in composizione; i suddetti agenti sono a loro volta tenuti a presentarsi al Capotreno prima della partenza.

6. ANORMALITÀ AL SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO CHIUSURA PORTE IN CABINA DI GUIDA

In questo capitolo vengono trattate le operazioni che il personale dei treni deve effettuare in relazione alle anomalie riscontrate. Le condizioni da rispettare per la partenza da stazione di origine o per il proseguimento in caso di anomalie sono disciplinate dalla DEIF 4 r.v.

6.1 All'attivazione della lateralizzazione porte il pulsante BLU lampeggia per un tempo lungo.

L'evento è connesso alla mancata attivazione della **centralina di lateralizzazione porte di una o più carrozze, della UCPM** o di una o più **UCP** di vestibolo/di porta oppure alla mancata attivazione della configurazione del circuito elettrico di controllo delle porte.

Il PdC e il PdA procederanno tempestivamente alle verifiche riportate nei paragrafi successivi; qualora l'anomalia non possa essere eliminata, per il proseguimento del servizio dovrà essere applicato quanto indicato nella DEIF 4 r.v.

6.2 Mancanza o anomala perdita in corsa del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida, con pulsante BLU della lateralizzazione porte sul banco di manovra acceso a luce fissa

La procedura descritta integra, per i treni lateralizzati, quanto riportato al paragrafo 4.2 della DEIF 4 r.v.

Il PdC e PdA dovranno ricercare, in assenza di consensi di apertura porte, eventuali porte non correttamente chiuse, anche con l'eventuale ausilio delle segnalazioni riportate in Allegato A alla suddetta DEIF 4 r.v.;

6.2.1 Avaria ad una singola porta

In caso di avaria ad una singola porta (singola segnalazione d'architrave accesa), fatta eccezione per le carrozze con porte elettriche disciplinate ai

successivi capoversi, la messa fuori servizio della stessa deve essere realizzata assicurandone la chiusura ed il bloccaggio con l'apposita staffa in dotazione alla carrozza. Nel caso in cui, dopo la messa fuori servizio della porta, il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida non dovesse stabilirsi, si dovrà procedere, previo sfondamento della membrana protettiva di colore rosso (apertura del vano a soffitto per le porte centrali delle carrozze Barellate), all'azionamento del dispositivo di by-pass portandolo in posizione ON o DISINSERIMENTO.

La membrana protettiva deve essere ripristinata da parte della manutenzione solo dopo l'avvenuta riparazione dell'avaria e l'esecuzione, con specifica prova, dei controlli atti ad assicurare che il commutatore è stato riposizionato in posizione OFF (no by pass).

In caso di avaria ad una singola porta sulle carrozze pilota Z1-A, l'azionamento del nottolino di isolamento porta provoca contestualmente il bloccaggio meccanico e il bypass della porta stessa. Il corretto isolamento è indicato dall'accensione della spia bianca e dallo spegnimento della spia rossa di guasto sull'architrave, vedi anche Allegato 8. Il nottolino di isolamento è sprovvisto della membrana protettiva. Ulteriori dettagli sono riportati in apposita istruzione applicativa.

In caso di avaria ad una singola porta sulle carrozze IC 901/IC 270 con porte elettriche, l'azionamento del nottolino di isolamento porta provoca contestualmente il bloccaggio meccanico e il bypass della porta stessa. (vedi anche Allegato 8).

6.2.2 Avaria di una centralina

Nei casi di inefficienza della centralina di lateralizzazione porte di una o più carrozze evidenziata, in assenza di consensi di apertura, dall'accensione delle segnalazioni sull'architrave di tutte le porte di una carrozza o di entrambe le porte di un vestibolo (entrambe le porte estreme di Barellata) su carrozze con porte Schlieren, dopo aver effettuato l'annuncio previsto al §4.2.1 della DEIF 4 si dovrà applicare quanto di seguito a seconda della tipologia di attrezzaggio:

- **Carrozze IC 901/270 o Confort Notte attrezzate con nuova centralina LAT (Allegato 8)**

La situazione di inefficienza della centralina è evidenziata, oltre che dall'apertura del contatto "U" (Relè U spento) anche da apposito codice diagnostico **Ann** sul display dell'interfaccia utente.

Il PdA dovrà:

- Spegnere le due sezioni Principale e in Ridondanza dai relativi interruttori e riaccenderle (i due interruttori devono essere azionati entro 15 secondi uno dall'altro) al fine di ottenere il ripristino dell'anormalità o il recupero di almeno una delle due sezioni
- Permanendo l'anormalità (guasto entrambe le sezioni / non si ripristina il blocco porte):
 - Spegnere entrambe le Sezioni della Centralina
 - dopo aver provveduto a mettere fuori servizio tutte le porte della carrozza (applicando le staffe ove previsto e apponendovi le apposite etichette di segnalazione) si dovrà azionare il dispositivo di "by pass lateralizzazione porte" al fine di escludere la carrozza dal comando e controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida;
- Carrozze equipaggiate con **CENTRALINA DI LATERALIZZAZIONE PORTE ANSALDO** (Allegato 8)
 - effettuare un reset azionando l'interruttore "Enable side doors" avvisando poi al termine dell'operazione il PdC affinché azioni il pulsante BLU del banco di manovra anche se acceso al fine di riattivare la lateralizzazione porte sulla carrozza e reinserire la stessa nel sistema. Successivamente comandare la tele-chiusura porte per ripristinare il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida. Qualora, a seguito del suddetto intervento non avvenga il ripristino della funzionalità della centralina, dopo aver provveduto a mettere fuori servizio tutte le porte della carrozza (applicando le staffe ove previsto) e apponendovi le apposite etichette di segnalazione, per le carrozze che ne sono dotate, si dovrà azionare il dispositivo di "by pass lateralizzazione porte" al fine di escludere la carrozza dal comando e controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida;

- Carrozze con **CENTRALINA DI LATERALIZZAZIONE PORTE FS** (Allegato 8)
 - D’intesa con il PdC effettuare un tentativo di ripristino della funzionalità della centralina, attraverso la disattivazione della lateralizzazione (pulsante “GIALLO”) e la reinserzione del sistema (pulsante “BLU”). Qualora, a seguito del suddetto intervento non avvenga il ripristino della funzionalità della centralina, si dovrà provvedere a chiudere meccanicamente e staffare tutte le porte della carrozza apponendovi le apposite etichette di segnalazione. Per le carrozze che ne sono dotate, si dovrà azionare il dispositivo di “by pass lateralizzazione porte”, ubicato sul quadro elettrico, al fine di escludere la carrozza dal comando e controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida;
- Carrozze equipaggiate con **UCP** (Allegato 8)
 - Se trattasi di avaria della UCP, evidenziata anche sul Quadro Elettrico dallo spegnimento del pulsante UCP e dalla accensione della segnalazione *Avaria Porte*, effettuare un reset della UCP azionando l’interruttore *IUCP* avvisando poi al termine dell’operazione il PdC affinché azioni il pulsante BLU del banco di manovra anche se acceso al fine di riattivare sul vestibolo la lateralizzazione porte. Successivamente comandare la tele chiusura delle porte per ripristinare il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida. Qualora a seguito del suddetto intervento non avvenga il ripristino della funzionalità della UCP, dopo aver provveduto a chiudere e staffare entrambe le porte del vestibolo interessato apponendovi le apposite etichette di segnalazione si dovranno azionare i relativi commutatori “by-pass” al fine di escludere le porte del vestibolo dal comando e controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida;
 - Se trattasi di avaria al DT, evidenziata anche sul quadro elettrico dall’accensione della segnalazione *AVARIA DT – Guasto Dispositivo Tachimetrico* e dalla accensione della segnalazione *Avaria Porte*, effettuare un reset del DT premendo il relativo pulsante “RESET”. Successivamente comandare la tele

chiusura delle porte per ripristinare il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida. Qualora a seguito del suddetto intervento non avvenga il ripristino della funzionalità del DT, si dovranno azionare i commutatori by-pass di tutte le porte della carrozza provvedendo preventivamente a chiudere meccanicamente e staffare le stesse apponendovi le apposite etichette di segnalazione; tale operazione esclude la carrozza dal comando e controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.

- Carrozze equipaggiate con **UCPM e UCP** (Allegato 8)
 - Se trattasi di avaria della UCP, evidenziata anche sull'interfaccia UCPM dall'accensione della segnalazione *GUASTO* e dal lampeggio della spia corrispondente alla porta, effettuare un reset della UCP azionando l'interruttore magnetotermico ubicato nell'armadio QMBT avvisando poi al termine dell'operazione il PdC affinché azioni il pulsante BLU del banco di manovra anche se acceso al fine di riattivare sul vestibolo la lateralizzazione porte. Successivamente comandare la tele chiusura delle porte per ripristinare il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida. Qualora a seguito del suddetto intervento non avvenga il ripristino della funzionalità della UCP, dopo aver provveduto a chiudere la porta interessata apponendovi le apposite etichette di segnalazione, si dovrà azionare il relativo commutatore di isolamento/bypass;
 - Se trattasi di avaria alla UCPM segnalato dall'accensione delle spie rosse sull'architrave di tutte le porte e dall'accensione della spia rossa "GUASTO" sull'interfaccia UCPM, effettuare un reset dei due interruttori magnetotermici "UCPM", avvisando poi al termine dell'operazione il PdC affinché azioni il pulsante BLU del banco di manovra anche se acceso al fine di riattivare la lateralizzazione porte sulla carrozza e reinserire la stessa nel sistema. Successivamente comandare la tele-chiusura porte per ripristinare il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida. Qualora a seguito del suddetto intervento non avvenga il ripristino della funzionalità della UCPM, dopo aver provveduto a chiudere tutte le porte della carrozza interessata apponendovi le apposite etichette di segnalazione, si

dovranno azionare i relativi commutatore di isolamento/bypass; L'azionamento dei commutatori di bypass di tutte e quattro le porte permette di escludere la carrozza dal comando e controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.

Qualora nonostante gli interventi suddetti non pervenisse il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida, è necessario verificare la corretta configurazione della coda treno.

Sui treni non reversibili è possibile tentare il ripristino della configurazione del circuito elettrico di comando e controllo porte, tramite applicazione del DCCT alle condizioni e con le modalità descritte nel successivo paragrafo 6.9.

Nel caso in cui, nonostante gli interventi suddetti, e pur risultando acceso a luce fissa il pulsante BLU sul banco di manovra, non pervenisse il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida, il PdC emetterà M.40¹¹ precisando che il sistema di lateralizzazione porte potrebbe essere funzionante solo su parte¹² del convoglio, tenendo presente per il proseguimento del servizio quanto indicato in merito nella DEIF 4 r.v.¹³

6.3 Mancata accensione o anomalo spegnimento in corsa del pulsante BLU della lateralizzazione porte sul banco di manovra.

Nei casi di:

¹¹Il macchinista dovrà emettere M40 con il seguente testo:

Treno xxxx del xx/yy/ zzzz - Località ora - Si dà avviso al CT che per guasto al controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida la chiusura delle stesse deve essere controllata dal PdA. Il sistema di "lateralizzazione porte" per il consenso di apertura porte comandato dalla cabina di guida è da considerare guasto anche se potrebbe essere funzionante su parte del convoglio.

¹²Con il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida non disponibile non risulta infatti possibile rilevare lo stato di efficienza delle Centraline/UCP di lateralizzazione delle carrozze.

Come detto in precedenza, in caso di mancata attivazione di una Centralina/UCP di carrozza, premendo il pulsante BLU (anche se acceso) lo stesso passa a luce lampeggiante e successivamente passa a luce fissa con ritardo (dopo circa 15 secondi) rispetto al tempo che impiega quando tutte le Centraline/UCP risultano attive (5 secondi) e la lateralizzazione si inserisce per le carrozze/vestiboli con Centralina/UCP efficiente.

¹³In questo caso non ha significato la segnalazione locale sulla porta (luce bianca) di controllo chiusura di tutte le porte tranne quella presenziata a disposizione del CT a seguito telechiusura porte del treno.

- esito negativo del test di attivazione del sistema di lateralizzazione porte (mancata accensione del pulsante BLU sul banco di manovra a luce fissa);
- spegnimento del pulsante BLU del banco di manovra e conseguente perdita del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida (attivazione IPA);
- intervento di depannage che comporti la disattivazione del sistema segnalata dallo spegnimento del pulsante BLU sul banco di manovra (esempio: reset o cambio logica di veicolo sulle E414, disalimentazione della centralina di lateralizzazione porte sulla locomotiva o sulla carrozza pilota);

il PdC, dopo gli accertamenti del caso, esperiti ove necessario di concerto con il PdA, dovrà operare un tentativo di ripristino del sistema.

Nel caso in cui il tentativo di ripristino non dovesse andare a buon fine, il PdC dovrà ripetere la procedura di attivazione del sistema, premendo sul banco di manovra dapprima il pulsante GIALLO di disattivazione e successivamente quello BLU di inserzione del sistema di lateralizzazione porte.

Non ottenendo l'attivazione del sistema, il PdC dovrà emettere M.40¹⁴ al CT comunicando il guasto al sistema di lateralizzazione porte, tenendo presente per il proseguimento del servizio quanto indicato in merito nella DEIF 4 r.v. punto 4.2.3.

6.4 Mancata apertura porte a seguito comando consenso apertura

Valgono le disposizioni della DEIF 4 r.v. tenendo presenti le funzionalità disponibili sulle carrozze (vedi Allegato 8).

6.5 Nuove centraline LAT di locomotiva – Taglio trazione

Sulle locomotive attrezzate con nuova centralina LAT di locomotiva è presente la funzionalità di «taglio trazione lateralizzazione». La funzionalità NON è collegata alla presenza o meno in composizione di nuove centraline LAT di carrozza.

¹⁴Il macchinista dovrà emettere M40 con il seguente testo:

Treno xxxx del xx/yy/zzzz – Località ora - Si dà avviso al CT che il sistema di "Lateralizzazione porte" è escluso per guasto e risulta inefficiente il comando e controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida per cui la chiusura delle porte deve essere controllata dal PdA.

La funzionalità è prevista in realizzazione sulle E402B, E403, E464¹⁵

Il taglio trazione è attivo:

- con il consenso apertura porte concesso (pulsante ARANCIO)
- dopo avere tolto il consenso di apertura porte (da tele-chiusura o da comando di chiusura impartito da locomotiva – pulsante NERO)
- Fino a quando l’IPA è acceso

6.5.1 Bypass del “taglio trazione lateralizzazione”

Sulle locomotive di cui sopra è presente un Commutatore di BYPASS Taglio Trazione Lateralizzazione (STTL) da utilizzare quando, con lateralizzazione attiva, dopo aver concesso i consensi, non si riesca a ripristinare la segnalazione di porte chiuse in cabina di guida. Il Bypass STTL si aziona ruotando il relativo commutatore in posizione INSERITO.

6.6 Nuova centralina LAT Perdita di Ridondanza

In caso di anormalità ad una delle due sezioni Principale o Ridondata, della nuova centralina LAT, la stessa sarà evidenziata, sul display dell’interfaccia utente, dalla visualizzazione dei codici diagnostici Pnn (solo sezione Principale funzionante) oppure Snn (Solo sezione Ridondata funzionante). In tali casi:

- Se è disponibile la sola sezione Principale (guasto della sezione Ridondata) sono disponibili tutte le funzionalità della centralina. L’anormalità deve essere segnalata dal PdA nei modi d’uso ed il convoglio potrà proseguire il proprio turno di servizio.
- Se è disponibile la sola sezione Ridondata (guasto della sezione Principale) sono disponibili tutte le funzioni della centralina ma non risulteranno funzionanti:
 - o Funzione di Telechiusura (impartita dalla carrozza)
 - o Gestione dei CONSENSI LOCALI,
 - o Pulsante di Esclusione Blocco Centralizzato

¹⁵ La funzionalità non è stata implementata sulle locomotive E401 che hanno già una funzionalità di taglio trazione insita nella propria logica di veicolo, che rimane invariata.

Il convoglio potrà proseguire il turno di servizio tenendo presente che dalla carrozza non potrà essere impartita la telechiusura.

6.7 Rilevamento di segnalazione di avaria al Dispositivo Tachimetrico sul Quadro Elettrico delle carrozze con UCP

Qualora durante il servizio il PdA rilevi sulle carrozze dotate di centralina UCP (Allegato 8) l'accensione sul Quadro Elettrico di una segnalazione di avaria al DT, si dovrà comportare come di seguito indicato:

- a) Accensione della segnalazione di colore arancio *RID DT - Perdita ridondanza Dispositivo Tachimetrico*:
 - il CT dovrà segnalare l'anomalia sul Libro di bordo della carrozza interessata nonché tramite l'apposito applicativo presente sul tablet, tenendo conto che con lateralizzazione porte attiva la funzionalità del sistema permane regolare, mentre alla disattivazione della lateralizzazione porte le porte della carrozza in questione si chiudono (per intervento UCP) e restano bloccate;
- b) accensione della segnalazione di colore rosso AVARIA DT – Guasto Dispositivo Tachimetrico:
 - con lateralizzazione porte attiva viene meno il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida relativamente alla carrozza in questione e deve essere applicato quanto indicato, in merito, al § 6.2;

Nei suddetti casi, qualora la lateralizzazione porte non dovesse risultare attiva (avarie al sistema di lateralizzazione porte, soccorso con locomotiva non attrezzata, stazione di confine per treni diretti all'estero, ecc) vale quanto indicato al § 4.3 “Guasto al dispositivo tachimetrico” della DEIF 4 r.v.

6.8 Esito negativo della verifica del circuito del controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida

Qualora l'esito della prova relativo alla verifica del circuito del controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida di cui all'allegato 3 risultasse negativo, dovranno essere adottati i seguenti comportamenti a seconda della situazione:

- a) in caso di “anomala attivazione” del controllo della chiusura centralizzata delle porte in cabina di guida quando l’agente (PdA o Personale di Manutenzione) che collabora nelle attività di verifica segnali come ancora aperta l’ultima porta della carrozza di coda da questi presenziata, il PdC richiederà di verificare su tutto il treno, a seconda dei casi, la regolarità delle unioni di entrambi i collegamenti fra le carrozze in composizione, lo spegnimento dei fanali fissi di coda di eventuale carrozza pilota o locomotiva in composizione seguente la locomotiva.

Al termine di tali verifiche il PdC dovrà ripetere la procedura di attivazione del sistema, premendo sul banco di manovra il pulsante BLU di inserzione del sistema di lateralizzazione porte. Dovrà quindi essere ripetuta la prova di cui all’Allegato 3. Non risolvendo l’anormalità si dovrà ritenere il sistema di lateralizzazione guasto e applicare quanto previsto al §6.3

- b) in caso di mancanza del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida il PdC dovrà attuare quanto previsto al § 6.2.

6.9 Utilizzo del DCCT per la configurazione del circuito di comando e controllo porte nei casi di depannage

Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati in specifiche DPC/DEIF/PEIF, l’utilizzo del DCCT è ammesso solamente a seguito di depannage e nel rispetto di quanto segue.

6.9.1 Modalità operative di applicazione del DCCT

La configurazione del circuito di comando e controllo porte mediante DCCT viene realizzata con l’inserzione del DCCT nell’accoppiatore femmina dell’intercomunicante di coda dell’ultima carrozza in composizione. Alla messa in opera del DCCT provvede il CT dopo averlo preso in consegna dal PdC.

La messa in opera del DCCT si esegue operando dal vano intercomunicante previa apertura delle relative semiporte con operatività analoga a quanto riportato al punto 5.1.

Nella messa in opera del DCCT si dovrà aver cura che lo stesso risulti bloccato dalle apposite staffe sagomate presenti sul coperchio dell’accoppiatore femmina su cui viene montato.

Una volta effettuata la messa in opera del DCCT dovrà essere di nuovo sollevata la pedana bloccandola nel proprio fermo e chiusa a chiave la porta intercomunicante.

Al termine delle operazioni il PdC e il CT dovranno effettuare la verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida attuando le procedure di cui all'allegato 3.

Qualora l'esito della prova relativo alla verifica del circuito del controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida di cui all'allegato 3 risultasse negativo, il DCCT deve essere tolto d'opera e per il proseguimento del servizio vale quanto indicato in merito al punto 4.2.3 della DEIF 4.

6.9.2 Segnalazioni previste in caso di utilizzo del DCCT

Nel caso in cui con l'utilizzo del DCCT venga ripristinata la segnalazione di controllo centralizzati di chiusura porte in cabina di guida il PdC dovrà segnalare, sul libro di bordo della locomotiva, la messa in opera del DCCT. La segnalazione deve essere estesa anche alla Sala Operativa competente nei modi d'uso.

Il CT dovrà effettuare specifica segnalazione sul libro di bordo del rotabile di coda nonché tramite l'apposito applicativo LdS presente sul tablet, utilizzando la seguente dicitura:

Lateralizzazione – intera carrozza – non funziona – indicando nel campo note "UTILIZZATO DCCT lato(specificare fam / ofam)".

6.9.3 Regresso

In caso di regresso le operazioni inerenti le unioni devono essere integrate:

- con la rimozione del DCCT a cura del CT e consegna dello stesso al PdC della locomotiva in arrivo;
- con la configurazione della coda treno senza utilizzo del DCCT.

Dopo l'aggancio della locomotiva in partenza il PdC deve attivare la lateralizzazione.

Nell'imminenza della partenza del treno il PdC e il CT, terminate le procedure di incarozzamento, provvederanno alla verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida come indicato nell'allegato 3.

6.9.4 Stazione termine corsa

In arrivo nella stazione termine corsa il CT dovrà provvedere alla rimozione del DCCT ed alla consegna dello stesso al PdC.

6.9.5 Riutilizzo del materiale

Una volta applicato il DCCT, dopo l'arrivo nella località termine corsa, qualora tale località sia sede di Impianto di manutenzione, il treno non può essere riutilizzato. Qualora invece tale località non sia sede di Impianto di manutenzione, il convoglio può essere riutilizzato con il vincolo del rientro in Impianto di manutenzione (DEIF 43 r.v.) entro le ore 24 del giorno di ripartenza.

6.10 Gestione anomalie

Il PdC dovrà segnalare sui libri di bordo della locomotiva titolare o carrozza pilota da cui avviene la guida e comunicare alla Sala Operativa di giurisdizione le anomalie riscontrate al sistema di lateralizzazione porte della locomotiva di cui al §6.3 (mancata accensione o spegnimento anormale del pulsante BLU) e §6.9.

Il CT dovrà segnalare sul Libro di bordo (LdB/Libro di convoglio) della/e carrozza/e interessata/e, nonché tramite l'apposito applicativo presente sul tablet, le anomalie inerenti il sistema di lateralizzazione porte; dovrà, inoltre, riportare sull'applicativo "rec@p" la segnalazione dell'anomalia con il numero del mod. M.40 ricevuto dal PdC.

La Sala Operativa di giurisdizione messa a conoscenza dal PdC/PdA delle eventuali anomalie, d'intesa con il DCT di competenza provvederà affinché siano rispettati i limiti di riutilizzo previsti dalla DEIF 4 r.v. e dalla presente DEIF.

In tutti i casi di anomalie precedentemente descritti, qualora, a seguito di:

- interventi di depannage eseguiti del PdA/PdC;
- ripristini da parte di personale abilitato;
- variazioni di composizione o regressi,

successivi all'emissione dell'M40 di affidamento del controllo chiusura porte al CT, venga ripristinata la corretta segnalazione del controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida, il PdC emetterà al CT un nuovo M40 di avvenuto ripristino¹⁶. A tal fine nel caso di stazioni di regresso, dove il cambio dell'AdC avviene senza consegne dirette, il CT

¹⁶ Treno xxxx del xx/yy/zzzz – In riferimento a M40 n° in vostro possesso, da (località) ripristinata la segnalazione di controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida.

dovrà partecipare all'AdC in partenza la prescrizione ricevuta relativa alla mancanza del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida. L'AdC in partenza dovrà eseguire comunque le procedure di attivazione del sistema di lateralizzazione.

Nei treni non reversibili l'emissione dell'M40 deve essere subordinata all'esito positivo della verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida di cui all'allegato 3.

7. ALTRE INCOMBENZE

Nel vano manuali delle cabine di guida delle locomotive e carrozze pilota attrezzate con sistema di lateralizzazione porte è disponibile a cura dell'IMC assegnatario un blocchetto di M40 predisposti (fac-simile in allegato 4) per le comunicazioni dal PdC al Capotreno.

Tutto il personale è chiamato a vigilare sullo spegnimento delle segnalazioni luminose di coda treno delle carrozze intermedie ed intervenire di conseguenza in caso di difformità.

Qualora durante il servizio il PdA rilevi una membrana protettiva di colore rosso del commutatore di by-pass posto in corrispondenza di una delle porte di accesso viaggiatori mancante o sfondata in presenza di porta non posta fuori servizio, dovrà verificare la corretta posizione del commutatore e segnalare l'anormalità nei modi d'uso per il seguito manutentivo.

8. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet, il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA¹⁷). La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v.;

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative (SOR/SOD/Presidi) delle Direzioni di Business Regionale, AV e IC;
- agli Impianti Formazione Treno (IFT), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione di Business;

F.to Fabrizio Zamagni

¹⁷ Gli agenti in possesso di Tablet sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

9. TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010 e Decreto ANSF 4/2012 ovvero Reg. (UE) 2019/773, destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	43.44	43.44	43.44		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	43.44	43.44			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	43.44	43.44	43.44	43.44	43.44
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	43.44				

Direzione di Business destinataria della DEIF:

DBAV	-
DBIC	43.44
DBRSI	-

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.

APPENDICE 1 TRENI EFFETTUATI CON CARROZZE LATERALIZZATE DELLE FERROVIE FEDERALI SVIZZERE (SBB)

A.1.1 Scopo e campo di applicazione

La presente “appendice” disciplina, in considerazione delle differenze ed a parziale integrazione di quanto indicato nei capitoli precedenti, le attività connesse alla gestione dei treni effettuati con locomotiva Trenitalia attrezzata con sistema di lateralizzazione porte di cui all’Allegato 7 e carrozze dell’Impresa Ferroviaria Svizzera (SBB) appositamente equipaggiate

La composizione dei treni deve essere assicurata in maniera omogenea; sono vietate composizioni promiscue con altre carrozze Trenitalia anche se attrezzate con sistema di lateralizzazione porte.

A.1.2 Caratteristiche delle carrozze lateralizzate SBB

Le carrozze della SBB attrezzate con sistema di lateralizzazione porte sono quelle appartenenti alla tipologia *Eurocity SBB Apm 61 85 10-90 xxx-Y*, *Bpm 61 85 20-90 xxx-Y* e le carrozze salone “*de luxe*” *SRm 61 85 89 90 100-7* e *61 85 89 80 101-5*. Tali tipologie di carrozze non sono contrassegnate dal pittogramma (LAT) di cui all’Allegato 1.

SBB assicura con proprie procedure interne la composizione dei convogli utilizzando solo carrozze attrezzate come sopra.

Queste carrozze sono provviste di porte di salita/discesa passeggeri del tipo *ad espulsione e scorrimento* (tipo Eurofima) a comando automatico con funzione di tele-chiusura.

Le funzionalità del sistema di lateralizzazione porte vengono gestite da un’apparecchiatura elettronica denominata *CENTRALINA PORTE* distinta per vestibolo; in assenza di lateralizzazione porte la *centralina porte* assicura l’asservimento delle stesse al segnale tachimetrico (5 km/h) ed alla funzione di tele-chiusura.

I treni della presente Appendice realizzano la configurazione del circuito elettrico di controllo porte con coda SBB (vedi paragrafo 3.2 lettera d).

Le interfacce del sistema di lateralizzazione porte delle carrozze in questione sono le seguenti:

- nel **VANO DI VESTIBOLO** corrispondente alla maniglia del freno di emergenza è ubicata:
 - la *CENTRALINA PORTE*: unità elettronica che realizza la funzione di lateralizzazione porte delle porte del

vestibolo corrispondente¹⁸. L'attivazione della stessa è segnalata sul frontale dalla accensione di due led a luce gialla.

- Sul **QUADRO ELETTRICO DI CARROZZA** sono ubicati:
 - due *INTERRUTTORI* di alimentazione delle centraline porte della carrozza denominati *Comando Porte I* e *Comando Porte II*;
 - un *PULSANTE LUMINOSO* di colore *BLANCO* denominato *Blocco Centrale delle Porte* che acceso conferma l'attivazione del sistema di lateralizzazione porte.

Tale pulsante, azionato fino al suo spegnimento, realizza la disattivazione del sistema di lateralizzazione porte a livello di treno.

Lo stesso pulsante, se azionato in modo impulsivo, rimane acceso e determina lo sblocco delle porte di tutte le carrozze da ambo i lati del treno senza disattivare il sistema di lateralizzazione porte e mantenendo attivo il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida se le porte delle carrozze rimangono chiuse. Quest'ultimo utilizzo è ad uso esclusivo sulla Rete SBB e non è ammesso sulla Rete FS.

- per **OGNI PORTA DI SALITA/DISCESA**:
 - *internamente ed esternamente alla carrozza*:
 - *MANIGLIA* per l'apertura locale della porta;
 - *PULSANTE* luminoso di colore *VERDE* per l'apertura locale della porta il quale quando acceso indica la presenza di consenso apertura e lo stato di porta sbloccata;
 - *SERRATURA* azionabile a mezzo chiave di servizio (dall'interno e dall'esterno) per il blocco meccanico della porta;
 - *MANIPOLATORE* azionabile attraverso chiave di servizio denominato "S", presente all'interno per ogni porta e all'esterno in corrispondenza delle porte 1 e 4, per il comando di apertura locale della porta, costituito da un commutatore a molla a 2 posizioni che corrispondono a:
 - RIPOSO;

¹⁸La centralina asserva anche la funzionalità delle porte interne del vestibolo stesso (lato intercomunicante e lato salone).

- AZIONATO (con ritorno a molla); apertura della porta corrispondente che si richiuderà automaticamente dopo 10 secondi.
- *Internamente alla carrozza:*
 - *PULSANTE* per la chiusura locale della porta;
 - *LUCE SPIA* di colore ROSSO indicante, se accesa, indipendentemente dalla presenza o meno di consenso di apertura, lo stato di porta aperta, se spenta lo stato di porta chiusa;
 - *MANIGLIA PIOMBATA* di colore ROSSO per l'azionamento del dispositivo per l'apertura in emergenza della porta;
 - *MANIPOLATORE* per la tele-chiusura delle porte costituito da un commutatore a molla azionabile attraverso chiave di servizio a 2 posizioni che corrispondono a:
 - RIPOSO;
 - AZIONATO (con ritorno a molla) per la chiusura di tutte le porte delle carrozze in composizione tranne quella dalla quale viene impartito il comando.

A1.3 Attivazione della lateralizzazione porte

L'attivazione del sistema di lateralizzazione porte avviene attraverso l'azionamento del pulsante BLU del banco di manovra della locomotiva. La durata del lampeggiamento del pulsante BLU non ha il significato di cui all'allegato 3.

A seguito del passaggio a luce fissa del pulsante BLU (attivazione del sistema), si ha lo sblocco di tutte le porte delle carrozze in composizione.

Qualora l'attivazione del sistema avvenga con tutte le porte del convoglio chiuse si avrà contestualmente l'attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida pur essendo le porte del treno sbloccate. Pertanto, la presenza del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida non deve essere ritenuta valida se non a seguito del comando di tele-chiusura delle porte, effettuato nei modi d'uso da una carrozza, che il PdC dovrà richiedere telefonicamente al PdA.

Nel servizio successivo la partenza dalla stazione d'origine (di frontiera per i treni in ingresso) e di regresso¹⁹, qualora si presenti la necessità di dover riattivare il sistema di lateralizzazione porte (esempio a seguito di disabilitazione del banco di manovra) il PdC, prima di azionare il pulsante BLU del banco di manovra, deve avvisare il PdA che a sua volta effettuerà l'annuncio previsto in caso di fermata in linea e, a sistema inserito, comanderà la tele-chiusura delle porte dandone conferma al PdC.

A.1.4 Stazioni di confine

A.1.4.1 Treni in ingresso da Rete SBB

Prima della partenza, a seguito attivazione della lateralizzazione porte, deve essere eseguita la verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida secondo le procedure descritte nell'Allegato 3.

A.1.4.2 Treni diretti verso Rete SBB

Il consenso apertura porte (pulsante ARANCIO) attivato dal PdC in arrivo viene mantenuto inalterato sulle carrozze, anche a seguito delle operazioni dello sgancio della locomotiva. Compete al personale SBB subentrante provvedere alla eventuale disattivazione del sistema di lateralizzazione porte qualora la locomotiva utilizzata in partenza non fosse attrezzata con tale sistema.

A.1.5 Mancanza del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida o anomala perdita in corsa del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida **con pulsante BLU sul banco di manovra acceso a luce fissa**

Il PdC e PdA dovranno comportarsi come prescritto al riguardo dalla DEIF 4 r.v. ricercando, in assenza di consensi di apertura porte, eventuali porte non correttamente chiuse.

Tale ricerca dovrà comprendere la verifica della corretta unione degli accoppiatori 18 poli e della corretta attivazione delle centraline porte ubicate nei vestiboli (led gialli accesi sul frontale delle stesse).

In caso di avaria ad una singola porta, la messa fuori servizio della stessa deve essere realizzata azionando a mezzo chiave di servizio la serratura per il blocco meccanico della porta ed apponendo sulla stessa l'apposita

¹⁹ In dette stazioni la chiusura ed il blocco delle porte, a seguito inserzione della lateralizzazione, avverrà con la tele chiusura comandata dal Capotreno in partenza

etichetta gialla multilingue Modello S di porta fuori servizio; le carrozze in questione non sono dotate di staffa di bloccaggio.

In caso di inefficienza di una CENTRALINA PORTE, verificato che ciò non dipenda dalla mancanza di alimentazione dovuta all'apertura del relativo interruttore (*Comando Porte I* e *Comando Porte II*) sul quadro elettrico, in caso di impossibilità di ripristino, si dovrà provvedere alla messa fuori servizio di entrambe le porte del vestibolo corrispondente.

Resta inteso che nel caso in cui, nonostante gli interventi suddetti, non pervenisse il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida, il PdC emetterà M.40 come indicato al § 6.2.

Nelle stazioni di confine, in caso di mancanza del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida, il PdA deve anche verificare che le carrozze in composizione siano effettivamente attrezzate con sistema di lateralizzazione porte verificando sul Quadro Elettrico di ciascuna carrozza la presenza del pulsante luminoso di colore BIANCO Blocco Centrale delle Porte; in caso di difformità non è ammesso il proseguimento della marcia su Rete FS.

A.1.6 Mancata apertura porte a seguito comando consenso apertura

Il ricorso al pulsante luminoso di colore BIANCO *Blocco Centrale delle Porte* presente nel quadro elettrico di ciascuna carrozza è ammesso nei soli casi di emergenza, dando preventivo avviso verbale al macchinista o nei casi di impossibilità di concessione consenso dalla cabina di guida. L'azionamento del pulsante suddetto dovrà essere realizzato mantenendolo premuto fino allo spegnimento come richiamato in apposita targhetta applicata in corrispondenza dello stesso.

APPENDICE 2 TRENI EFFETTUATI CON CARROZZE LATERALIZZATE DELLE ÖSTERREICHISCHE BUNDES BAHNEN (ÖBB)

A.2.1. Scopo e campo di applicazione

La presente Appendice 2 disciplina, in considerazione delle differenze ed a parziale integrazione di quanto indicato nei capitoli precedenti, le attività connesse alla gestione dei treni effettuati con locomotiva Trenitalia attrezzata con sistema di lateralizzazione porte di cui all'Allegato 7 e carrozze dell'Impresa Ferroviaria austriaca (ÖBB) appositamente equipaggiate.

Sono ammesse composizioni di treni che prevedano sia la presenza di sole carrozze ÖBB²⁰ lateralizzate sia la composizione mista con carrozze DB di cui all'Appendice 3 alla presente DEIF. Sono inoltre ammesse, alle condizioni di cui al successivo §A.2.8, composizioni di treni che prevedano carrozze ÖBB lateralizzate e carri auto ÖBB appositamente attrezzati con cavo 18 poli.

In tutti i casi è vietato l'utilizzo in composizione di altre tipologie di veicoli eccetto locomotive attive o inattive di cui all'Allegato 7 della presente DEIF (ai sensi del § 5.9).

A.2.2. Caratteristiche delle carrozze lateralizzate ÖBB

Le carrozze della ÖBB attrezzate con sistema di lateralizzazione porte sono contrassegnate da apposito pittogramma di cui all'Allegato 1 bis. Queste carrozze sono provviste di porte di salita/discesa passeggeri del tipo *ad espulsione e scorrimento* (tipo Eurofima) a comando automatico oppure di porte del tipo *a battente* (tipo Schlieren), con funzione di telechiusura.

Le funzionalità del sistema di lateralizzazione porte vengono gestite in ogni vettura da un'apparecchiatura elettronica denominata *GATEWAY PORTE (GP)*.

²⁰ In composizione ai treni ÖBB possono trovarsi carrozze provenienti dalla IF DB, identificate con numero NEV D-ÖBB 61 80 XXXXXXXX-Y, e con livrea ÖBB. Tali carrozze e le relative interfacce di lateralizzazione sono descritte nella Appendice 3 della presente DEIF.

La configurazione del circuito elettrico di controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida viene realizzata mediante con **“Coda ÖBB/DB”** (vedi paragrafo 3.2 lettera e).²¹.

Nella realizzazione delle unioni fra i rotabili devono essere messi in opera:

- entrambi gli accoppiatori a 18 poli fra le carrozze;
- fra locomotiva e carrozza adiacente l'accoppiatore 18 poli (maschio) della carrozza ed in ridondanza l'accoppiatore 18 poli mobile (maschio-maschio) in dotazione alla locomotiva.

Le interfacce del sistema di lateralizzazione porte delle carrozze in questione sono le seguenti:

- **NEL CIELO DEL VESTIBOLO** si trova:
 - il *GATEWAY PORTE (GP)*: unità elettronica di interfaccia tra il sistema di lateralizzazione e la centralina controllo porte (*non ispezionabile dal PdA*);
La sua inefficienza o disalimentazione inibisce sulla carrozza la funzione lateralizzazione porte e l'attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida; le porte della carrozza restano asservite al segnale tachimetrico ed alla funzione di tele-chiusura.
- Nel **VANO DEL QUADRO ELETTRICO DI CARROZZA** o all'esterno dello stesso sono ubicati:
 - Un **PULSANTE LUMINOSO BIANCO** denominato *LAT*.
Acceso indica che la lateralizzazione è attiva e il GP efficiente.
Tale pulsante inoltre, premuto per un tempo maggiore di 3 secondi, permette la disattivazione del sistema di lateralizzazione a livello treno.
 - Una **SEGNALAZIONE LUMINOSA** di colore **GIALLO** che indica, indipendentemente dallo stato di blocco/sblocco delle porte:

²¹ Attenzione: qualora si renda necessario ripristinare il passaggio di intercomunicazione (es. per unione di veicoli) occorre procedere prima allo spegnimento dei fanali, e successivamente all'apertura della porta intercomunicante.

- ACCESA: almeno una porta aperta.
- SPENTA: tutte le porte chiuse.
- Una **SEGNALAZIONE LUMINOSA** di colore ROSSO con il seguente significato:

- SPENTA: Nessun guasto presente.
- Accesa a luce LAMPEGGIANTE: presenza di guasto al GP e bypass GP non inserito.

N.B. In presenza di SPLA ROSSA lampeggiante non sarà possibile l'attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.

- Accesa a LUCE FISSA indica la presenza di una delle seguenti anomalie:
 - Guasto al GP e bypass GP inserito;
 - guasto al dispositivo tachimetrico;
 - mancanza di pressione in condotta principale.

N.B. Il guasto al dispositivo tachimetrico non interrompe il circuito di controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.

- Un **PULSANTE RESET** per il ripristino del **GATEWAY PORTE**.

Tale pulsante disalimenta temporaneamente l'unità permettendone il ripristino. L'azionamento del RESET comporta la disattivazione della lateralizzazione sulla carrozza (spegnimento del pulsante luminoso LAT) e il conseguente sblocco di tutte le porte della stessa.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di lateralizzazione sarà pertanto necessario, a cura del PdC, riattivare la lateralizzazione dalla locomotiva (riattivazione del pulsante BLU).

In caso di esito positivo si avrà la riaccensione del pulsante luminoso bianco LAT con conseguente ripristino del corretto funzionamento del GP.

- Un **COMMUTATORE PER IL BYPASS DEL GATEWAY PORTE**:

Il commutatore di bypass del *GP* permette di riottenere la continuità del circuito di controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida a seguito di guasti/disalimentazioni del *GP* al fine di ripristinare il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.

Prima di manovrare il commutatore di bypass *GP* è necessario mettere fuori servizio le porte di salita/discesa chiudendole e bloccandole meccanicamente e apponendo l'apposita etichetta modello S. Per il mantenimento in servizio della carrozza vale quanto previsto dalla DEIF 4 r.v. § 6.2.

L'azionamento del *GP* comporta il passaggio della segnalazione luminosa di guasto di colore rosso sul quadro elettrico della vettura da luce lampeggiante a luce fissa.

■ **PER OGNI PORTA DI SALITA/DISCESA:**

- *PULSANTE/MANIGLIA* per l'apertura/chiusura locale della porta;
- *PULSANTE DI CHIUSURA/INDICATORE LUMINOSO DELLA PORTA* che indica, indipendentemente dalla presenza o meno di consenso di apertura e di lateralizzazione:
 - **ACCESO**: la porta è sbloccata.
 - **SPENTO**: la porta è chiusa e bloccata.
- una *SERRATURA* azionabile a mezzo chiave di servizio (dall'interno e dall'esterno) per il blocco meccanico della porta. della serratura garantisce anche l'esclusione della porta (“bypass”) dal circuito di controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.
- una *MANIGLIA PIOMBATA* di colore **ROSSO** per l'azionamento del dispositivo per l'apertura in emergenza della porta;

Su alcune carrozze sono inoltre presenti:

- **LEVA** di **COLORE ROSSO** (non piombata) da tirare verso l'esterno (previo azionamento della maniglia piombata)

- Indicatore luminoso e acustico Chiusura porta/Apertura in emergenza (posto sotto l'architrave):
 - Luce Lampeggiante e suoneria intermittente nel caso di chiusura dall'apposito pulsante luminoso posto a lato.
 - Luce Fissa e suoneria continua in caso di azionamento della maniglia di apertura di emergenza (piombata).
- un MANIPOLATORE per la telechiusura delle porte costituito da un commutatore a molla azionabile attraverso chiave di servizio a 2 posizioni che corrispondono a:
 - RIPOSO;
 - AZIONATO (con ritorno a molla) per la chiusura di tutte le porte delle carrozze in composizione tranne quella dalla quale viene impartito il comando.

A.2.3. Attivazione della lateralizzazione porte

L'attivazione del sistema di lateralizzazione porte avviene attraverso l'azionamento del pulsante BLU del banco di manovra della locomotiva con le modalità di cui all'allegato 2.

In particolare, a parziale integrazione del comportamento indicato nel citato Allegato, l'attivazione della lateralizzazione in presenza di almeno una carrozza ÖBB con il bypass *GP* inserito comporterà un lampeggio del pulsante BLU per un tempo maggiore di 5 secondi: questa condizione non preclude comunque l'attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.

Dopo l'attivazione della lateralizzazione, nelle stazioni di origine, di confine per i treni in ingresso, di regresso, o dove avvenga aggiunta/distacco di carrozze ÖBB lateralizzate, dovrà essere sempre effettuata la prova di cui all'allegato 3, con agente posizionato in coda al treno.

A.2.4. Stazioni di confine

A.2.4.1 Treni in ingresso da Rete ÖBB

Prima della partenza, a seguito attivazione della lateralizzazione porte, deve essere eseguita la verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida secondo le procedure descritte nell'Allegato 3.

A.2.4.2 Treni diretti verso Rete ÖBB

Il comportamento è analogo a quanto presente al §5.6.2 per i treni diretti verso altra IF.

In arrivo nella stazione di scambio, il PdA deve effettuare l'annuncio relativo al corretto utilizzo delle porte.

Dopo aver effettuato il servizio viaggiatori dal lato previsto e, prima della disgiunzione della locomotiva, il PdC deve comandare la disattivazione del sistema di lateralizzazione porte premendo l'apposito pulsante GIALLO sul banco di manovra.

Si potrà di seguito procedere alla disgiunzione della locomotiva.

Il Capotreno si deve comunque accertare dell'avvenuto sblocco delle porte da ambo i lati del convoglio e, in caso contrario, deve azionare l'apposito dispositivo di disattivazione di carrozza (§A.2.2).

A.2.5. Mancanza del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida o anomala perdita in corsa del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida con pulsante BLU sul banco di manovra acceso a luce fissa

Il PdC e PdA dovranno comportarsi come prescritto al riguardo dalla DEIF 4 r.v. ricercando, in assenza di consensi di apertura porte, eventuali porte non correttamente chiuse.

Tale ricerca dovrà comprendere la verifica della corretta unione degli accoppiatori 18 poli e delle segnalazioni gialle e rosse nei quadri elettrici di vettura.

In caso di avaria ad una singola porta, la messa fuori servizio della stessa deve essere realizzata azionando a mezzo chiave di servizio la serratura per il blocco meccanico della porta ed apponendo sulla stessa l'apposita etichetta gialla multilingue Modello S di porta fuori servizio; le carrozze in questione non sono dotate di staffa di bloccaggio. L'azionamento della serratura attiva anche il bypass della porta.

In caso di inefficienza del *GATEWAY PORTE*, verificato che ciò non dipenda dalla mancanza di alimentazione, si interverrà prima sul pulsante di RESET con conseguente riattivazione della lateralizzazione da parte del PdC (pulsante BLU)e, in caso di permanenza del guasto, dopo aver provveduto a chiudere meccanicamente tutte le porte della carrozza apponendovi le apposite etichette di segnalazione, si azionerà

il dispositivo di bypass del GP con conseguente richiesta al PdC di riattivazione della lateralizzazione (pulsante blu) al fine di escludere la carrozza dal comando e controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.

Per il mantenimento in servizio della carrozza vale quanto previsto dalla DEIF 4 r.v § 6.2.

Resta inteso che nel caso in cui, nonostante gli interventi suddetti, non pervenisse il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida,

per il proseguimento del servizio vale quanto indicato in merito al punto 4.2.3 della DEIF 4 r.v..

Nelle stazioni di confine, in caso di mancanza del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida, il PdA deve anche verificare che le carrozze in composizione siano effettivamente attrezzate con sistema di lateralizzazione porte verificando sulla fiancata esterna la presenza del pittogramma di cui all'Allegato 1 bis; in caso di difformità non è ammesso il proseguimento della marcia sulla IFN.

A.2.6. Mancata apertura porte a seguito comando consenso apertura

Vale quanto previsto dalla DEIF 4

A.2.7. Treni composti da carrozze ÖBB lateralizzate e carrozze DB lateralizzate di cui alla Appendice 3 della presente DEIF

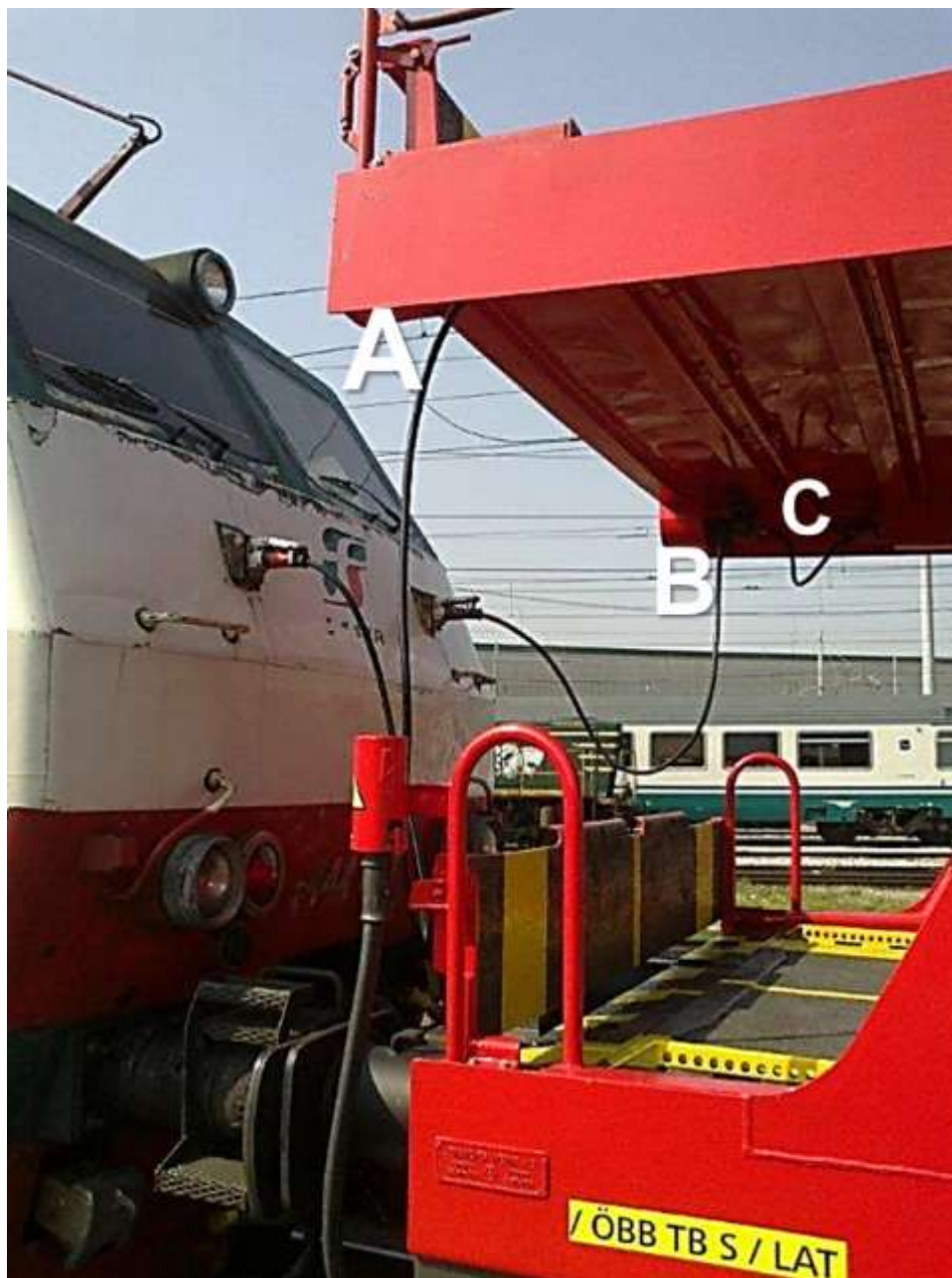
E' consentito l'utilizzo di composizioni miste di carrozze ÖBB lateralizzate con carrozze DB lateralizzate. La configurazione del circuito elettrico di controllo porte si realizza con coda "Coda ÖBB/DB"; per le modalità operative e le interfacce di carrozza vale quanto riportato nelle rispettive Appendici. Deve inoltre essere sempre garantito il collegamento di entrambi gli accoppiatori 18 poli lungo tutto il convoglio ed il posizionamento a riposo nella propria sede dell'Accoppiatore 18 poli maschio della carrozza di coda.

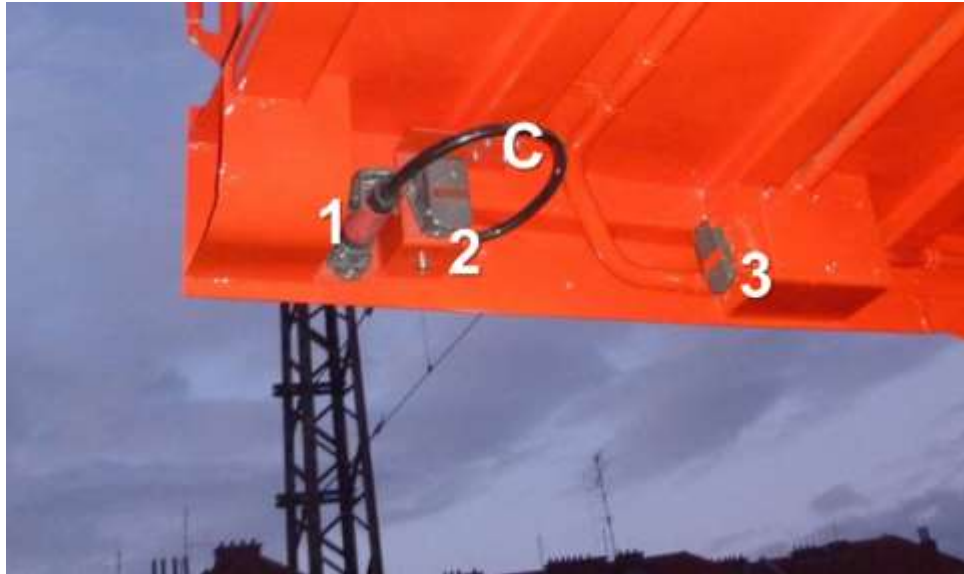
A.2.8. Treni ÖBB lateralizzati aventi in composizione carri auto ÖBB appositamente attrezzati con condotta 18 poli

A.2.8.1 Caratteristiche dei carri ÖBB attrezzati con condotta 18 poli

I carri della ÖBB attrezzati per l'utilizzo in composizione ai treni lateralizzati ÖBB di cui alla presente appendice, sono contrassegnati da apposito pittogramma di cui all'Allegato 1 bis.

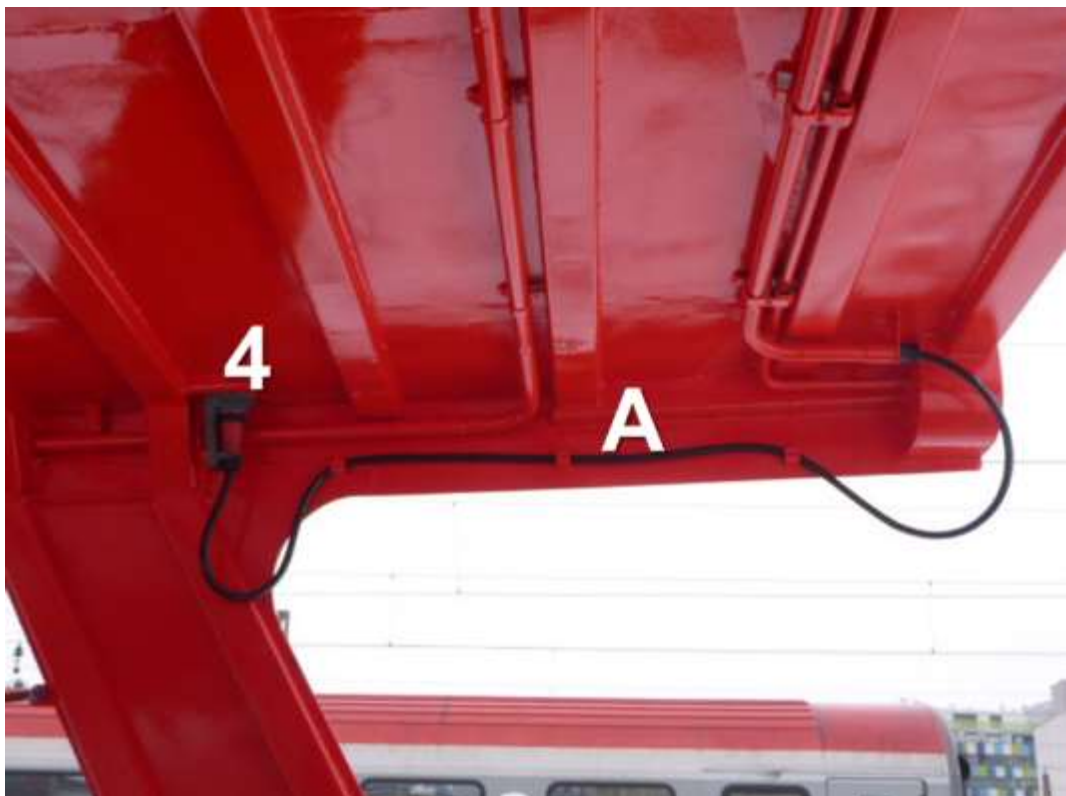
Su ciascuna testata sono presenti da un lato il cavo 18 poli maschio (segno A) e dall'altro l'accoppiatore femmina (segno B) ed un cavo di prolunga 18 poli (segno C) da utilizzare per la configurazione del circuito di controllo centralizzato di chiusura delle porte (vedi immagini successive).





Qualora il carro si trovi in coda al convoglio la configurazione del circuito elettrico di controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida viene realizzata mediante la contemporanea presenza delle seguenti condizioni (par. 3.2 lettera f) “coda carri ÖBB”):

- posizionamento del cavo di prolunga (segno C) del carro nella propria sede di riposo (segno 1);
- posizionamento del cavo 18 poli maschio del carro (segno A) nella propria sede di riposo (segno 4).



A.2.8.2 Disposizioni operative per l'effettuazione delle unioni in presenza di carri auto ÖBB attrezzati con condotta 18 poli

Le operazioni inerenti le unioni di competenza del personale di manovra comprendono anche la rimozione e la messa in opera degli accoppiatori 18 poli.

Nella realizzazione di tutte le unioni fra i rotabili devono essere messi in opera entrambi gli accoppiatori a 18 poli.

La messa in opera degli accoppiatori in questione deve essere realizzata rispettando la corrispondenza di lato (non è ammesso incrocio).

La presenza in opera di un solo accoppiatore 18 poli è ammessa solo per situazioni contingenti, da segnalare nei modi d'uso sul libro di bordo di una delle carrozze in composizione.

ATTENZIONE: per le operazioni di salita e discesa dai carri occorre adottare tutte le necessarie cautele antinfortunistiche.

Unione fra carro ÖBB e carrozza

La messa in opera degli accoppiatori 18 poli fra carro e carrozza deve essere realizzata eseguendo nell'ordine le seguenti fasi:

1. a seguito dell'apertura parziale delle semi-porte della carrozza, sbloccare il fermo della pedana intercomunicante e ribaltarla;
2. aprire completamente le semi-porte e quindi operare sugli accoppiatori restando in piedi sulla pedana: scollegare il cavo 18 poli della carrozza e appoggiarne l'estremità libera sulla sponda del piano inferiore del carro;
3. scendere dalla carrozza e salire sul piano inferiore di carico del carro dall'apposita scaletta;
4. estrarre il cavo di prolunga del carro dalla propria sede di riposo (segno 1) ed inserirlo nella presa femmina (segno 3);
5. inserire l'accoppiatore maschio della carrozza nell'accoppiatore femmina del carro (segno 2);
6. sganciare il cavo 18 poli del carro dalla propria sede di riposo (segno 4) ed appoggiarlo sulla sponda del piano inferiore del carro;
7. scendere dal carro e salire sulla carrozza;

- operando dal vano intercomunicante stando in piedi sulla pedana inserire l'accoppiatore 18 poli maschio del carro nell'accoppiatore 18 poli femmina della carrozza.



Una volta effettuata la messa in opera degli accoppiatori dovrà essere di nuovo sollevata la pedana della carrozza, bloccandola nel proprio fermo, e chiusa a chiave la porta intercomunicante.

Unione fra locomotiva e carro ÖBB

La messa in opera degli accoppiatori 18 poli fra locomotiva e carro deve essere realizzata eseguendo nell'ordine le seguenti fasi:

1. Porre in opera il cavo maschio-maschio in dotazione alla locomotiva dal lato corrispondente all'accoppiatore femmina del carro (segno B);
2. appoggiare l'altra estremità del cavo sulla sponda del piano inferiore del carro;
3. salire sul piano inferiore di carico del carro dall'apposita scaletta;
4. estrarre il cavo di prolunga del carro dalla propria sede di riposo (segno 1) ed inserirlo nella presa femmina (segno 3);
5. inserire l'accoppiatore maschio-maschio della locomotiva nell'accoppiatore femmina del carro (segno 2);

6. sganciare il cavo 18 poli del carro (segno A) dalla propria sede di riposo (segno 4) ed appoggiarlo sulla sponda del piano inferiore del carro;
7. scendere dal carro e collegare l'estremità del cavo nell'accoppiatore femmina libero della locomotiva.

Unioni fra carro e carro

Le unioni fra carro e carro si realizzano collegando, da entrambi i lati, l'accoppiatore 18 poli maschio di un carro (segno A) nell'accoppiatore femmina del carro adiacente (segno 2) e ponendo in opera il cavo di prolunga (segno C) nella presa femmina (segno 3).

A.2.8.3 Disposizioni particolari per la gestione della lateralizzazione in presenza di carri auto

Nei casi previsti dalla presente DEIF, a seguito attivazione della lateralizzazione porte, la verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida (secondo le procedure descritte nell'Allegato 3) deve essere sempre effettuata dall'ultimo vestibolo dell'ultima carrozza in composizione.

Qualora si verificasse la mancanza del controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida, il PdC e il PdA nella ricerca delle anomalie la verifica della corretta unione degli accoppiatori 18 poli deve comprendere anche le connessioni interessanti i carri tenendo presente quanto disciplinato ai precedenti punti A.2.8.1 e A.2.8.2.

APPENDICE 3 **TRENI EFFETTUATI CON CARROZZE LATERALIZZATE DELLA IF DEUTSCHE BAHN (DB)**

A.3.1 **Scopo e campo di applicazione**

La presente Appendice 3 disciplina, in considerazione delle differenze ed a parziale integrazione di quanto indicato nei capitoli precedenti, le attività connesse alla gestione dei treni effettuati con locomotiva Trenitalia attrezzata con sistema di lateralizzazione porte di cui all'Allegato 7 e carrozze dell'Impresa Ferroviaria Deutsche Bahn (DB) appositamente equipaggiate.

Sono ammesse composizioni di treni che prevedano sia la presenza di sole carrozze DB lateralizzate sia la composizione mista con carrozze ÖBB (v. Appendice 2).

È vietato l'utilizzo in composizione di altre tipologie di veicoli eccetto locomotive attive o inattive di cui all'Allegato 7 della presente DEIF (ai sensi del § 5.9).

A.3.2 **Caratteristiche delle carrozze lateralizzate DB**

Le carrozze DB attrezzate con sistema di lateralizzazione porte sono contrassegnate da apposito pittogramma di cui all'Allegato 1 bis.

Le funzionalità del sistema di lateralizzazione porte vengono gestite dai dispositivi di carrozza opportunamente modificati per la circolazione in Italia.

Queste carrozze sono provviste di porte di salita/discesa passeggeri del tipo *ad espulsione e scorrimento* (tipo Eurofima) a comando automatico oppure di porte del tipo *a battente* (tipo Schlieren), con funzione di telechiusura.

La configurazione del circuito elettrico di controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida viene realizzata con coda "Coda ÖBB/DB" (par. 3.2 lettera e).

Nella realizzazione delle unioni fra i rotabili devono essere messi in opera:

- entrambi gli accoppiatori a 18 poli fra le carrozze
- fra locomotiva e carrozza adiacente l'accoppiatore 18 poli (maschio) della carrozza ed in ridondanza l'accoppiatore 18 poli mobile (maschio-maschio) in dotazione alla locomotiva

Le interfacce del sistema di lateralizzazione porte delle carrozze in questione sono le seguenti:

- Nel **VANO DEL QUADRO ELETTRICO DI CARROZZA** sono ubicati:
 - Una **SEGNALAZIONE LUMINOSA** di colore VERDE denominata LAT. Accesa indica che la lateralizzazione è attiva.
 - Due **PULSANTI LUMINOSI** di colore BIANCO denominati L (sinistra) e R (destra).

Tali pulsanti consentono lo sblocco delle porte di tutte le carrozze del treno in maniera selettiva per lato. Per l'individuazione del lato da sbloccare occorre fare riferimento alla marcatura indicata sulle porte di salita (1L/2L, 1R/2R).

Se premuti contemporaneamente per un tempo maggiore di tre secondi (fino allo spegnimento della segnalazione luminosa verde LAT) realizzano la disattivazione del sistema di lateralizzazione a livello treno.

- Un **COMMUTATORE PER IL BYPASS LATERALIZZAZIONE PORTE**

Permette di escludere dal circuito di controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida tutte le porte della carrozza.

Prima di manovrare il commutatore di bypass è necessario mettere fuori servizio le porte di salita/discesa chiudendole e bloccandole meccanicamente e apponendo l'apposita etichetta modello S. Per il mantenimento in servizio della carrozza vale quanto previsto dalla DEIF 4 r.v. § 6.2.

L'azionamento del commutatore comporta l'accensione a luce rossa dello stesso e l'accensione a luce bianca dei due pulsanti L e R.

I pulsanti luminosi e il commutatore di cui sopra sono muniti di un coperchio di protezione piombato. In caso di necessità di utilizzo degli stessi dovrà essere effettuata segnalazione nei modi d'uso sul Libro di Bordo della carrozza e sui documenti del treno, dando comunicazione alla SO competente.

- **PER OGNI PORTA DI SALITA/DISCESA:**

- *PULSANTE/MANIGLIA* per l'apertura/chiusura locale della porta;
- *PULSANTE DI CHIUSURA/INDICATORE LUMINOSO DELLA PORTA* che indica
 - ACCESO: la porta è sbloccata.
 - SPENTO: è stato impartito un segnale di blocco
- una *SERRATURA* azionabile a mezzo chiave di servizio per il blocco meccanico della porta. L'azionamento della serratura garantisce anche l'esclusione della porta ("bypass") dal circuito di controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida. Alcune carrozze sono dotate di sola serratura esterna; per la messa in sicurezza di queste porte occorre operare come descritto al § A.3.5.
- Un dispositivo per l'apertura in emergenza della porta:

Su alcune vetture, con porte a battente, una *MANIGLIA PIOMBATA* di colore ROSSO azionabile con chiave quadra.

Sulle carrozze con porte a espulsione e scorrimento, un dispositivo protetto, di colore rosso, ad uso dei viaggiatori, azionabile dal personale tramite commutatore a chiave quadra ed una *LEVA* di colore ROSSO (non piombata) da tirare verso l'esterno (previo azionamento del commutatore a chiave quadra).
- un *MANIPOLATORE* per la telechiusura delle porte costituito da un commutatore a molla azionabile attraverso chiave di servizio a 2 posizioni che corrispondono a:
 - RIPOSO;
 - AZIONATO (con ritorno a molla) per la chiusura di tutte le porte delle carrozze in composizione tranne quella dalla quale viene impartito il comando.

A.3.3 Attivazione della lateralizzazione porte

L'attivazione del sistema di lateralizzazione porte avviene attraverso l'azionamento del pulsante BLU del banco di manovra della locomotiva con le modalità di cui all'Allegato 2.

Dopo l'attivazione della lateralizzazione, nelle stazioni di origine, di confine per i treni in ingresso, di regresso, o dove avvenga

aggiunta/distacco di carrozze di cui al punto A.3.1, dovrà essere sempre effettuata la prova di cui all'Allegato 3, con agente posizionato in coda al treno.

A.3.4 Stazioni di confine

A.3.4.1 Treni in ingresso da Rete estera

Prima della partenza, a seguito attivazione della lateralizzazione porte, deve essere eseguita la verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida secondo le procedure descritte nell'Allegato 3.

A.3.4.2 Treni diretti verso Rete estera

Il comportamento è analogo a quanto presente al § 5.7.2 per i treni diretti verso altra IF.

In arrivo nella stazione di scambio, il PdA deve effettuare l'annuncio relativo al corretto utilizzo delle porte.

Dopo aver effettuato il servizio viaggiatori dal lato previsto, e prima della disgiunzione della locomotiva, il PdC deve comandare la disattivazione del sistema di lateralizzazione porte premendo l'apposito pulsante GIALLO sul banco di manovra.

Si potrà di seguito procedere alla disgiunzione della locomotiva.

Il Capotreno si deve comunque accertare dell'avvenuto sblocco delle porte da ambo i lati del convoglio e, in caso contrario, qualora non sia possibile lo sblocco delle porte dalla locomotiva, d'intesa con il PdC, provvedere alla disattivazione della lateralizzazione da carrozza (§ A.3.2).

A.3.5 Mancanza del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida o anomala perdita in corsa del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida con pulsante BLU sul banco di manovra acceso a luce fissa

Il PdC e PdA dovranno comportarsi come prescritto al riguardo dalla DEIF 4 r.v. ricercando, in assenza di consensi di apertura porte, eventuali porte non correttamente chiuse.

Tale ricerca dovrà comprendere la verifica della corretta unione degli accoppiatori 18 poli.

In caso di avaria ad una singola porta, la messa fuori servizio della stessa deve essere realizzata azionando a mezzo chiave di servizio la serratura per il blocco meccanico della porta ed apponendo sulla stessa l'apposita etichetta gialla multilingue Modello S di porta fuori servizio; le carrozze in questione non sono dotate di staffa di bloccaggio. L'azionamento della serratura attiva anche il bypass della porta.

Alcune porte di tipo a battente sono dotate di serratura solo dall'esterno. Per la messa fuori servizio di tali porte, qualora non sia possibile operare in sicurezza (es. in linea lato interbinario) il PdA darà avviso al PdC della necessità del proseguimento della marcia fino alla prima località di servizio ove sia possibile intervenire per la regolarizzazione. Il PdC dovrà applicare quanto previsto dalla DEIF 4 r.v §8.2 nel caso di impossibilità di chiudere e bloccare la porta. Il proseguimento potrà avvenire non superando la velocità di 30 km/h. Il PdC con comunicazione registrata dovrà notificare al regolatore della circolazione le condizioni per la ripresa della corsa e ricevere da questi l'autorizzazione a proseguire.

Durante la marcia per il raggiungimento della citata località di servizio il PdA dovrà assicurare il presenziamento della porta. Dell'anormalità il CT informerà con comunicazione registrata il Presidio Territoriale competente.

In caso di anomalia al sistema di lateralizzazione di una carrozza che determina la necessità di esclusione della stessa dal sistema di lateralizzazione, si dovrà provvedere a chiudere meccanicamente tutte le porte della carrozza apponendovi le apposite etichette di segnalazione, e successivamente ad azionare il dispositivo di bypass (§ A.3.2).

Per il mantenimento in servizio della carrozza vale quanto previsto dalla DEIF 4 r.v.

Resta inteso che nel caso in cui, nonostante gli interventi suddetti, non pervenisse il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida, per il proseguimento del servizio vale quanto indicato in merito al punto 4.2.3 della DEIF 4 r.v..

Nelle stazioni di confine, in caso di mancata attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida, il PdA deve anche verificare che le carrozze in composizione siano effettivamente attrezzate con sistema di lateralizzazione porte verificando sulla fiancata esterna la presenza del pittogramma di cui all'allegato 1 bis; in caso di difformità non è ammesso il proseguimento della marcia sulla IFN.

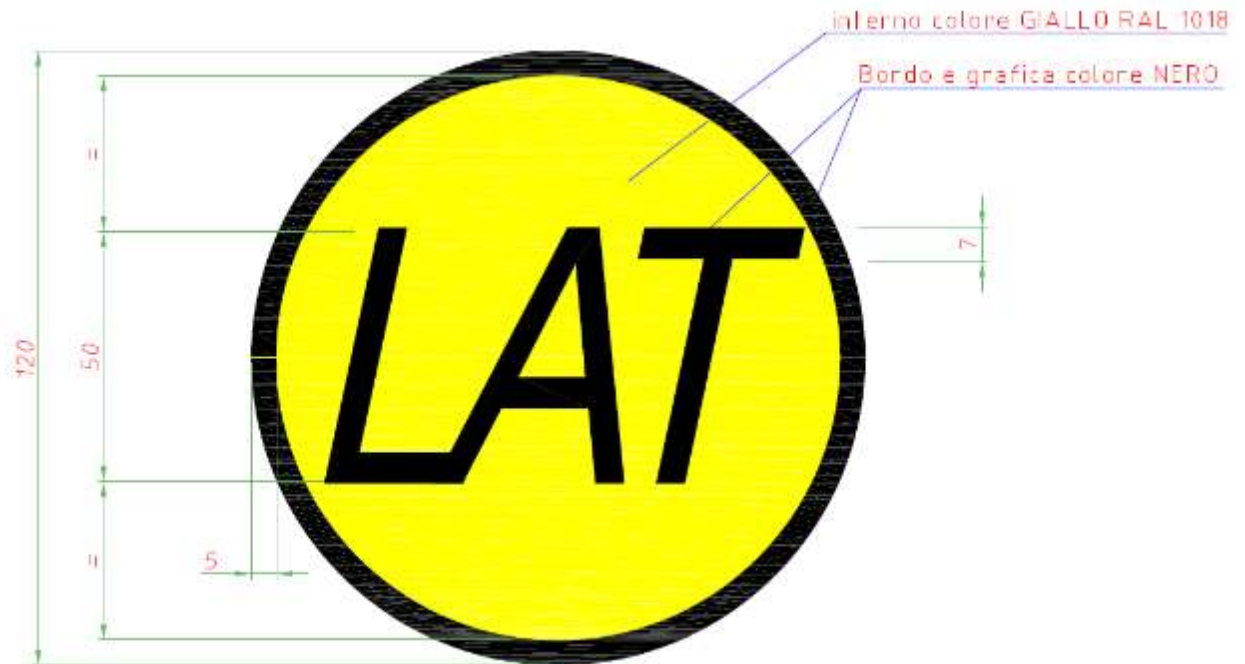
A.3.6 Mancata apertura porte a seguito comando consenso apertura

Vale quanto previsto dalla DEIF 4.

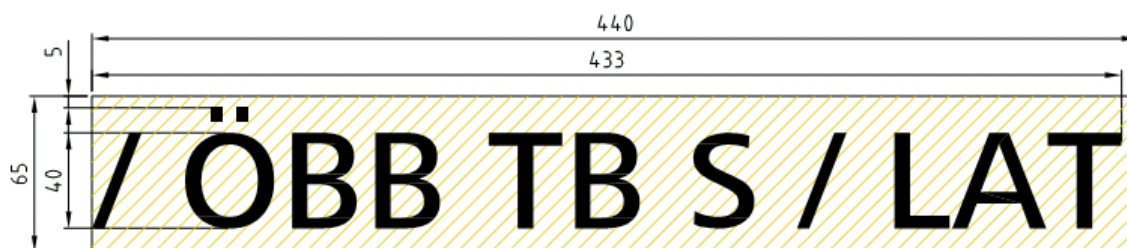
A.3.7 Treni composti da carrozze DB lateralizzate e carrozze ÖBB lateralizzate di cui alla Appendice 2 della presente DEIF

Si applica quanto riportato nell' Appendice 2.

**ALLEGATO 1 PITTOGRAMMA DI INDIVIDUAZIONE CARROZZA
LATERALIZZATA APPLICATO SU CIASCUNA FIANCATA E NEL
VESTIBOLO**



**ALLEGATO 1 BIS PITTOGRAMMA DI INDIVIDUAZIONE
CARROZZA LATERALIZZATA ÖBB E DB**



Tale pittogramma è apposto su ciascuna fiancata delle carrozze, sopra il carrello, accanto alla scritta "TB 0".

ALLEGATO 2 MODALITÀ OPERATIVE PER L'ATTIVAZIONE DELLA LATERALIZZAZIONE PORTE

- Assicurarsi che i fanali di testata della locomotiva (entrambe le cabine) non siano in configurazione "rosso/rosso".
- **Premere il pulsante BLU posto sul banco di manovra²²**. Questo si accenderà a luce lampeggiante. Tale operazione avvia la verifica dell'idoneità delle carrozze in composizione, dell'efficienza delle relative centraline e UCP di lateralizzazione porte e della presenza della coda treno.
- **Il sistema di lateralizzazione porte si attiva**. L'evidenza sarà data dal passaggio a luce fissa del pulsante BLU; con il passaggio a luce fissa del pulsante BLU si accendono²³ entrambi i pulsanti ARANCIO di consenso apertura porte²⁴.
- Per le locomotive attrezzate con nuova centralina di lateralizzazione (nuova centralina LAT) alla abilitazione del banco di manovra si attiva il test di omogeneità e la luce BLU del pulsante di attivazione della lateralizzazione dopo il lampeggio (breve o lungo) si accende a luce fissa. Contestualmente risulteranno SPENTI entrambi i pulsanti ARANCIO. Sulle carrozze dotate di nuova centralina LAT la stessa risulterà attiva ma le centraline di lateralizzazione di carrozza non ancora sostituite non saranno ancora inserite nel circuito di lateralizzazione.

Pertanto, l'AdC dovrà premere il pulsante BLU anche se acceso. Successivamente occorrerà riallineare lo stato delle porte di salita del convoglio ai consensi operando un comando di chiusura delle porte come segue:

- a. Se il treno non è ancora a disposizione dei viaggiatori premere un pulsante NERO di chiusura porte e verificare che a seguito del comando i pulsanti ARANCIO risultino spenti e sia presente il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida (IPA spento); successivamente concedere, quando necessario, il consenso apertura porte dal lato previsto agendo sul pulsante ARANCIO.

²²E' opportuno che l'operazione sia eseguita con REC inserito al fine che l'attivazione del sistema avvenga con i carica batterie delle carrozze attivi.

²³ Fa eccezione il caso in cui siano in composizione veicoli con nuova centralina LAT disciplinati di seguito.

²⁴Qualora la precedente disabilitazione del banco di manovra fosse stata eseguita con pulsante BLU acceso, i pulsanti ARANCIO assumono lo stato corrispondente a quello in cui erano; l'eventuale consenso apertura porte preesistente sulle carrozze (su di uno o entrambi i lati) non viene comunque modificato.

- b. Se il treno è già a disposizione dei viaggiatori il comando di chiusura delle porte dovrà essere impartito dal PdA operando la telechiusura delle porte. A seguire AdC concederà il consenso di lato.
- Se la centralina di una o più carrozze non si attiva o non si attiva una o più UCP di vestibolo o ancora non risulti attiva la configurazione del circuito elettrico di controllo delle porte, **la lateralizzazione porte si attiva comunque (per le sole carrozze/vestiboli con centralina/UCP efficiente) con evidenza data dal passaggio della spia luminosa del pulsante BLU a luce fissa, che avverrà con un certo ritardo (dopo circa 15 sec); *anche con tutte le porte del treno chiuse (anche a seguito tele-chiusura), non avverrà l'attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.***

ALLEGATO 3 MODALITÀ OPERATIVE PER LA VERIFICA DEL CIRCUITO DEL CONTROLLO CENTRALIZZATO DELLA CHIUSURA DELLE PORTE

La presente prova deve essere effettuata mantenendo il contatto radio/telefonico tra l'Agente di Condotta in cabina di guida e l'agente in coda al treno, confermandosi reciprocamente l'esito di ciascuna delle verifiche.

	<i>Agente di Condotta</i>	<i>Agente²⁵ in coda al treno</i>
1	pulsante(i) ARANCIO acceso(i); l'AdC si mette in comunicazione telefonica con l'agente in coda	---
2	---	apre, se già non lo fosse, l'ultima porta e verifica la correttezza della configurazione coda treno; avvisa il macchinista di essere pronto ad iniziare la prova
3	chiede all'agente in coda di comandare la tele-chiusura porte senza chiudere la porta presenziata	---
4	---	comanda dall'ultima porta del treno la tele-chiusura delle porte mantenendo aperta la porta presenziata
5	chiede conferma all'agente in coda che abbia eseguito la tele-chiusura porte e che la porta presenziata in coda sia aperta	---
6	---	conferma al macchinista di aver eseguito la tele-chiusura porte e che la porta presenziata è aperta
7	verifica lo spegnimento del pulsante color “ARANCIO” e che il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida non risulti disponibile; quindi chiede all'agente in coda di comandare la chiusura della porta presenziata	---
8	---	alla richiesta del macchinista comanda la chiusura della porta presenziata
9	verifica che si attivi il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida e conferma all'agente in coda l'esito positivo della prova	---
10	attiva il consenso apertura porte dal lato per previsto ed avvisa l'agente in coda che la prova è terminata correttamente (*)	---

(*) Nei casi in cui la verifica sia eseguita con il concorso del PdA (materiale già a disposizione dei viaggiatori o regresso/ variazione di composizione del treno), l'AdC avviserà il CT che la prova è completata correttamente restituendogli il cellulare; il CT potrà quindi predisporre le procedure di partenza (controllo incarrozzamento e chiusura porte)

Nei casi in cui il treno si trovi in stazione ed il materiale non sia ancora messo a disposizione dei viaggiatori, la prova viene effettuata dai due Agenti di

²⁵Da intendersi agente “PdC/PdA/Manutentore/Verificatore” addestrato all'esecuzione di dette procedure.

Condotta, nei casi in cui il treno sia composto in stazione e già a disposizione dei viaggiatori, nonché nei regressi, dal PdC d'intesa con il PdA.

In caso di esito negativo delle verifiche inerenti il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida di cui ai punti 7 e 9 del prospetto, il PdC applicherà quanto indicato al § 6.8.

Se il treno è stato composto in stazione ed è già a disposizione dei viaggiatori, il PdC inviterà il CT a recarsi in prossimità della cabina di guida e a mettersi in comunicazione con il CST di coda per chiedergli di portarsi sull'ultima porta della carrozza estrema di coda al fine di eseguire la verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida²⁶. Il CT curerà che prima dell'inizio della prova venga effettuato un annuncio a bordo treno per avvisare i viaggiatori che è in corso una prova tecnica di chiusura/apertura porte dopodiché si porterà presso la cabina di guida. Il CT richiamerà quindi l'attenzione dei viaggiatori e, accertatosi che non ci siano clienti in procinto di salire o scendere, darà l'ordine al CST di coda di effettuare la tele-chiusura delle porte esclusa quella da lui presenziata; quindi gli comunicherà che il proprio cellulare verrà trasferito al macchinista che lo utilizzerà per impartirgli gli ordini relativi alla verifica del circuito del controllo centralizzato della chiusura delle porte, seguendo quanto indicato nel prospetto precedente a partire dal punto 5.

Nel caso di regressi con cambio della sola locomotiva nonché nei regressi dei treni con locomotiva in coda al treno la verifica può essere eseguita dal Macchinista e dal Capotreno previa intesa di merito, con il Capotreno che presenzia una qualsiasi porta del treno (quindi anche testa partenza), con le seguenti operazioni integrative alla procedura di partenza.

	<i>AdC</i>	<i>Capotreno</i>
1	Avvisa il Capotreno di essere pronto alla verifica e che può comandare la tele-chiusura porte senza chiudere la porta presenziata	---
2	---	Comanda la tele-chiusura delle porte mantenendo aperta la porta presenziata e ne da conferma al macchinista
3	Verifica lo spegnimento del pulsante color “ARANCIO” e che il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida non risulti disponibile; chiede al Capotreno di comandare la chiusura della porta presenziata	---

²⁶ In assenza di CST le mansioni dello stesso per la prova in questione saranno assolve dal CT in comunicazione telefonica con l'AdC.

	<i>AdC</i>	<i>Capotreno</i>
4	---	Ordinata la partenza o dato il pronti secondo spettanza, comanda la chiusura della porta presenziata
5	Verifica che si attivi il controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida	---

In caso di esito negativo delle verifiche inerenti al controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida di cui ai punti 3 e 5 del prospetto, il PdC applicherà quanto indicato al § 6.7.

ALLEGATO 4

FAC-SIMILE MODULI M.40A

Nelle cabine di guida, vano manuali, delle locomotive attrezzate con sistema di lateralizzazione porte di cui all'Allegato 7, per le comunicazioni del PdC al Capotreno è disponibile un blocchetto prestampato di M.40a.

Il blocchetto è composto da moduli in due copie da compilarsi a decalco; il PdC/CT consegnerà la copia di competenza con i documenti treno.

La disponibilità del blocchetto deve essere verificata dal PdC durante la messa in servizio della locomotiva.

L'IMC assegnatario delle locomotive ne curerà la messa in opera ed il reintegro su segnalazione del PdC sul libro di bordo.

Mod. M.40a n° _____

Treno _____ del ____ / ____ / 201__

Località _____ Ora _____

Si dà avviso al Capotreno che:

- ☐ per guasto al controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida, la chiusura delle stesse deve essere controllata dal PdA. Il sistema di "lateralizzazione porte" per il consenso di apertura porte comandato dalla cabina di guida è da considerare guasto, anche se potrebbe essere funzionante su parte del convoglio.
- ☐ il sistema di "lateralizzazione porte" è escluso per guasto e risulta inefficiente il comando e controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida per cui la chiusura delle porte deve essere controllata dal PdA.

Il Macchinista

Il Capotreno

NB - Deve essere barrata la casella relativa alla prescrizione da comunicare.

ALLEGATO 5

p.m.

ALLEGATO 6

p.m.

ALLEGATO 7

INTERFACCE DI LATERALIZZAZIONE – LOCOMOTIVE E CARROZZE PILOTA

Il sistema di lateralizzazione porte è gestito sulle loco E414 e E464 serie 1 dalla Logica di Veicolo e da apposita centralina protetta da interruttore automatico di alimentazione sulle loco E401, E402B, E403, E656, D445, E464 serie 0 e le carrozze pilota.

Le interfacce del sistema poste sul banco di guida sono costituite da:

Denominazione	Descrizione
Attivazione sistema di lateralizzazione (1)	un pulsante luminoso di colore BLU per l'attivazione ed il controllo del sistema;
Disattivazione sistema di lateralizzazione (2)	un pulsante di colore GIALLO per la disattivazione della lateralizzazione;
Chiusura porte (3)	due pulsanti ²⁷ di colore NERO che consentono la chiusura delle porte di tutte le carrozze del convoglio;
Consenso sblocco porte selettivo per lato (4)	due pulsanti luminosi di colore ARANCIO posti ai lati, destro e sinistro, che consentono lo sblocco delle porte di tutte le carrozze del convoglio in maniera selettiva per lato;

²⁷ L'azionamento anche di uno solo di questi pulsanti comanda la chiusura da ambo i lati di tutte le porte delle carrozze in composizione.

Segnalazione di controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida (5)	dispositivo "IPA" (Indicatore Porte Aperte) che presenta una indicazione luminosa di colore rosso nella situazione in cui le porte del convoglio sono aperte o non bloccate. L'IPA è invece spento nella condizione di porte chiuse. Il dispositivo IPA accompagna all'accensione della segnalazione rossa una indicazione vocale che annuncia "porte aperte".
Per le locomotive E402B/E403/E464 e Z1A con nuova centralina LAT: commutatore di BYPASS Taglio Trazione Lateralizzazione (Bypass STTL) 	Da utilizzare quando, con lateralizzazione attiva, non si riesca a ripristinare la segnalazione di porte chiuse in cabina di guida, per la prosecuzione del servizio nei casi previsti dalle DEIF vigenti. Il Bypass STTL si aziona ruotando il relativo commutatore in posizione INSERITO. Il commutatore è ubicato nel vano che contiene la centralina di lateralizzazione della locomotiva, o in prossimità della stessa

La funzionalità dei pulsanti ARANCIO, BLU e GIALLO è vincolata alla condizione di treno fermo. L'azionamento di questi pulsanti deve sempre avvenire nel rispetto delle norme vigenti e della presente disposizione.



ALLEGATO 8

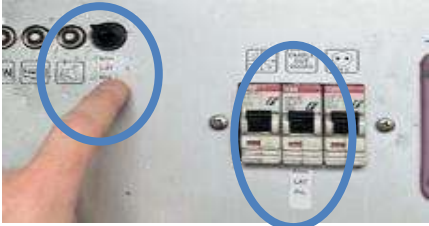
INTERFACCE DI LATERALIZZAZIONE – CARROZZE

- **Carrozze con nuova centralina di lateralizzazione LAT** Carrozze IC 901/IC 270 e Carrozze Confort Notte appositamente attrezzate.

La centralina si attiva automaticamente dopo circa 40 secondi dall'accensione della carrozza (vedi anche procedura da attuare per l'attivazione della lateralizzazione – Allegato 2); all'attivazione della centralina le porte rimangono nello stato in cui si trovano:

- Chiuse e bloccate se precedentemente chiuse
- Aperte se precedentemente aperte

Analogamente in caso di guasto della centralina le porte rimangono nello stato in cui si trovano (se chiuse rimangono chiuse e bloccate)

Immagine	Descrizione
	Centralina di lateralizzazione porte: realizza le funzionalità di lateralizzazione delle porte della singola carrozza. Sulle carrozze IC 901/270 la centralina di lateralizzazione è ubicata in un vano del vestibolo non visibile. Le funzionalità di interfaccia per il personale sono disponibili nel pannello stato porte visibile al personale, sullo sportello del vano Freno a Mano. Sulle carrozze Confort Notte (CN) la centralina di lateralizzazione e il pannello stato porte costituiscono un unico blocco e sono ubicate nel quadro elettrico, in posizione verticale o orizzontale
	
	Due interruttori di alimentazione delle due sezioni principale e Ridondata della centralina LAT, denominati ALIM Lat PRI (alimenta la sezione Principale) e ALIM Lat RID (alimenta la sezione Ridondata).

Interfacce ad uso del personale: sono disponibili in un pannello suddiviso in **Pannello Stato Porte** e **Pannello Consensi**.

Pannello Stato Porte



4 LED di stato delle porte, uno per ciascuna porta denominati D1/D2/S1/S2 che indicano:

Luce verde – Porta chiusa e bloccata

Luce rossa – porta non chiusa o non bloccata

Spento (SOLO SU IC 901/270) – Porta isolata

Nota: Le carrozze Speciali 901/270 che hanno solo 2 porte di salita/discesa viaggiatori presentano sempre 2 LED stato porte spenti.

Un LED Relè U che riporta lo stato del contatto U (chiusura circuito di lateralizzazione)

Acceso a luce verde indica che tutte le porte della carrozza sono chiuse e bloccate.

Spento indica la presenza almeno una porta non chiusa o non bloccata o un consenso attivato

Un LED DIAG che riporta lo stato della lateralizzazione a livello di carrozza

accessato a luce verde indica che la lateralizzazione sulla carrozza è attiva

Un DISPLAY per la visualizzazione dello stato della centralina (diagnostica locale)

Normalmente mostra la lettera «C» seguita dal numero della carrozza

In caso di anomalità il display mostra i relativi codici diagnostici

	Un pulsante di Interrogazione/Configurazione, ubicato vicino al display. Consente: ▪ La configurazione del numero della carrozza, per default impostato su C01 ▪ la visualizzazione sul pannello stato porte (display e led) dello stato delle carrozze remote dotate di nuova centralina LAT che presentano avarie o anomalie. Per la visualizzazione dello stato delle carrozze remote deve essere attivo il collegamento ethernet.
Pannello Consensi Consente l'attivazione dei consensi locali o la disattivazione della lateralizzazione a livello treno (da utilizzare nei casi espressamente disciplinati dalla presente DEIF o dalla DEIF 4 r.v.). Entrambe le funzionalità sono attive solo dopo l'azionamento del "commutatore di abilitazione" a chiave quadra che avviene portandolo in posizione «L» e solo se impartite entro 5 secondi dalla rotazione del commutatore.	
	4 pulsanti di CONSENSO LOCALE, uno per ogni porta di salita/discesa. Se azionati consentono di impartire un consenso locale alle singole porte D1/D2/S1/S2. Posizione "O": consenso locale NON attivato Posizione "I": consenso locale attivato L'attivazione del consenso locale abilita la relativa porta e i relativi pulsanti di apertura/chiusura.



Pulsante ESCLUSIONE BLOCCO

CENTRALIZZATO: Consente la disattivazione della lateralizzazione a livello treno. Il pulsante presenta una corona circolare luminosa a luce rossa normalmente spenta. Se azionato per almeno 3 secondi la corona circolare si accende per circa 4 secondi per indicare che il comando di disattivazione lateralizzazione è in corso. Decorsi i 4 secondi avviene la disattivazione della lateralizzazione su tutto il convoglio.

Commutatore di abilitazione dei consensi locali: commutatore a chiave quadra per l'abilitazione dei consensi. Per l'attivazione occorre

portare con la chiave quadra il commutatore dalla posizione «0» alla posizione «L». Si apre immediatamente il Contatto U (e quindi il loop porte del convoglio);

Il LED Relè U del Pannello STATO PORTE si spegne, sul display del pannello stato porte verrà visualizzata l'informazione «L» seguita dal numero della carrozza.

A seguito di tale operazione, ed entro 5 secondi, possono essere attivati i consensi locali oppure il pulsante Esclusione Blocco Centralizzato. Decorsi 5 secondi il comando non avrà effetto.

	Nota: Se uno o più Selettori Consensi Locali o il pulsante di Esclusione BC vengono attivati quando il Commutatore a chiave quadra è in posizione 0 (di servizio), sul Display del Pannello Stato Porte viene visualizzato per 3 secondi ECL (Errore Consensi Locali). Per disattivare i Consensi Locali, ruotare il Commutatore a chiave quadra in posizione 0 (di servizio) e riposizionare i Selettori Consensi Locali in posizione O ATTENZIONE: per l'attivazione permanente dei consensi locali necessaria per utilizzo del convoglio all'estero vedi paragrafo 5.7.2
	Bypass Lateralizzazione Porte: commutatore che permette di escludere la centralina di lateralizzazione porte. L'azionamento del dispositivo provoca l'esclusione della carrozza dal sistema di lateralizzazione porte e delle sue relative funzionalità. La carrozza deve essere posta fuori servizio con le quattro porte di salita/discesa bloccate meccanicamente e stafate.

Le interfacce locali delle porte di salita/discesa (apertura e chiusura, chiusura meccanica, bypass, maniglia di emergenza) delle carrozze dotate di nuova centralina LAT sono le medesime descritte nel seguito per le carrozze:

- IC 901/270 (con porte elettropneumatiche o elettriche) con centralina Ansaldo Breda
- Carrozze Confort Notte (porte tipo Z1) con centralina FS

- **Carrozze con Centralina Ansaldo Breda** Carrozze IC 901, Carrozze IC 270

Le interfacce del **sistema di lateralizzazione** porte presenti sulle carrozze sono di seguito specificate.

Nel quadro elettrico ubicato nel vestibolo:

Immagine	Descrizione
	Centralina di lateralizzazione porte: unità elettronica posta sul retro del quadro elettrico che realizza le funzionalità di lateralizzazione delle porte della singola carrozza (non accessibile al personale).
	Enable Side Doors: interruttore di alimentazione della centralina di lateralizzazione porte.
	Loop Off: Dispositivo per la disattivazione del sistema a livello di treno, costituito da un interruttore a ritorno elastico che si attiva al rilascio dopo averlo mantenuto premuto verso il basso per circa 3 sec.

	segnalazione led a luce VERDE "U": <u>ove presente, ad uso esclusivo della manutenzione</u> per la ricerca guasti sul circuito di blocco porte relativo alla singola carrozza.
	Bypass Lateralizzazione Porte: <u>Solo per alcune carrozze²⁸</u>, commutatore che permette di escludere la centralina di lateralizzazione porte. L'azionamento del dispositivo provoca la chiusura con esclusione del bordo sensibile ed il bloccaggio di tutte le porte di salita della carrozza interessata e l'esclusione della carrozza stessa dal sistema di lateralizzazione porte e delle sue relative funzionalità. In particolare, la carrozza viene esclusa dal controllo centralizzato delle porte in cabina di guida. Preventivamente al suo azionamento la carrozza deve essere posta fuori servizio con le quattro porte di accesso esterne bloccate meccanicamente e staffate.

L'inefficienza o la disalimentazione della centralina di lateralizzazione di carrozza inibisce sulla carrozza stessa la funzione lateralizzazione porte e l'attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida; le porte di salita della carrozza restano ancora asservite al segnale tachimetrico e alla funzione di telechiusura.

Sui treni in doppia trazione simmetrica con E414, tale inefficienza impedisce anche il funzionamento della lateralizzazione a livello di treno.

²⁸ E' presente su tutte le IC 270 mentre sulle carrozze IC 901 ne è in corso l'implementazione.

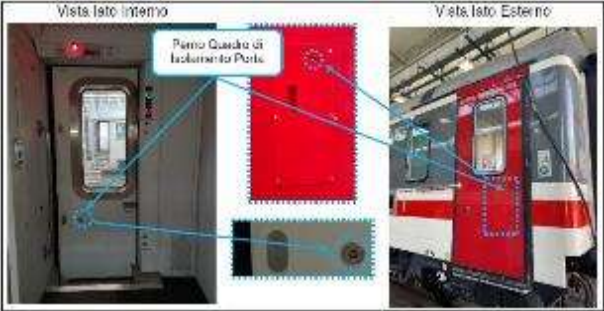
Per ogni porta di salita: porte di tipo elettropneumatico

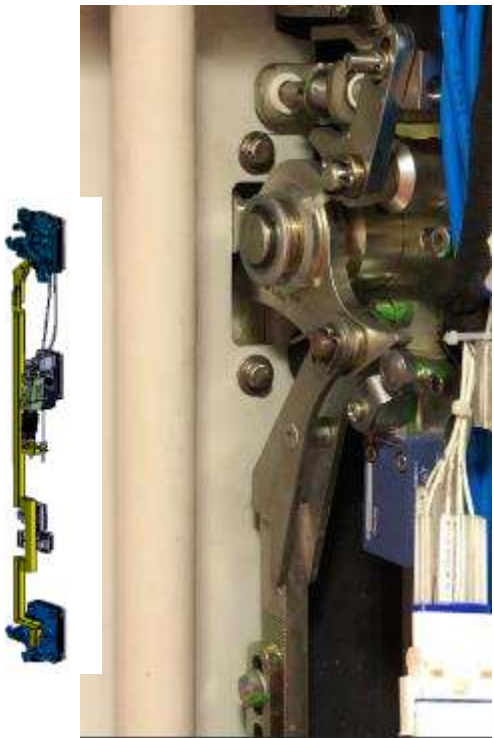
Immagine	Descrizione
	Apertura locale: pulsante Chiusura locale: solo pulsante interno
	By-pass: commutatore a chiave quadra protetto da membrana a sfondamento di colore rosso che permette l'esclusione della singola porta dal controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida. Il dispositivo di bypass è da utilizzarsi esclusivamente a seguito del bloccaggio e staffatura della porta e nel solo caso in cui la messa fuori servizio della stessa non consenta l'attivazione della segnalazione relativa al controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida (vedere § 6.2 per la relativa gestione).
	Blocco meccanico della porta: serratura a chiave quadra per il bloccaggio meccanico della maniglia di apertura.

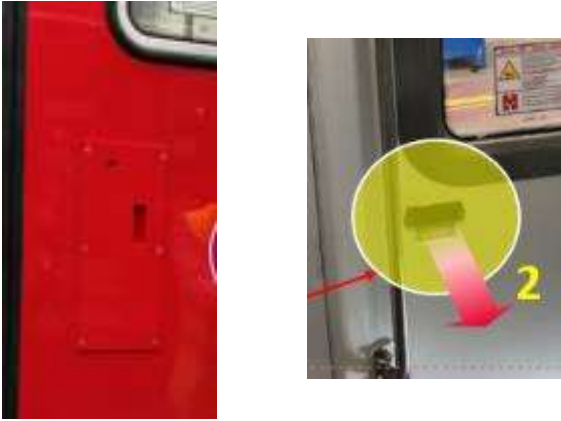
 	Apertura locale in emergenza: maniglia piombata di colore rosso che consente l'apertura in emergenza della porta.
 	Segnalazione locale dello stato della porta: segnalazione luminosa posta sull'architrave indicante, se accesa di colore ROSSO, lo stato di porta "aperta o sbloccata"; se spenta lo stato di porta "chiusa e bloccata";
	Manipolatore di telechiusura porte: commutatore a molla azionabile attraverso chiave di servizio a 3 posizioni che corrispondono a: • "0" RIPOSO; • "1" TELE-CHIUSURA per la chiusura di tutte le porte delle carrozze in composizione tranne quella dalla quale viene impartito il comando; • "2" CONSENSO APERTURA porte per la

	riattivazione del consenso di apertura, per il lato interessato. Tale funzionalità non è più disponibile. Il manipolatore è corredato da una segnalazione luminosa di colore "BIANCO LATTE" che si attiva al comando di telechiusura indicando: - se accesa a luce lampeggiante, che le porte sono in fase di chiusura - se accesa a luce fissa l'avvenuta chiusura e blocco di tutte le porte tranne quella presenziata. Qualora la segnalazione non si disponga a luce fissa una o più porte del treno non hanno completato lo stato di chiusa e bloccata. A seguito del comando di telechiusura la porta presenziata dalla quale è stato impartito il comando può essere chiusa localmente dall'apposito pulsante entro 15 secondi dal passaggio a luce fissa della segnalazione luminosa. Trascorso questo tempo, se la porta non è stata chiusa occorre portare di nuovo il commutatore in posizione 1 reiterando così il tempo;
	Segnalazione esterna di vestibolo: all'esterno, in prossimità di ogni porta di salita, una segnalazione luminosa di colore "bianco" che accesa indica lo stato di porta aperta o sbloccata riferito alla porta suddetta e/o a quella opposta dello stesso vestibolo.

Per ogni porta di salita: porte di tipo elettropneumatico - particolarità delle Carrozze Gran Confort senza maniglione e procedura di isolamento della porta

Immagine	Descrizione
	All'interno Pulsanti luminosi per apertura e chiusura
	All'esterno Pulsante esterno per l'apertura della porta Nottolino per apertura in emergenza (il funzionamento è lo stesso delle porte Z1 elettriche)
	Dispositivo di isolamento porta: serratura a chiave quadra, interna ed esterna, per il bloccaggio meccanico e l'isolamento della porta. Il dispositivo realizza anche la funzionalità di bypass della singola porta per il ripristino della segnalazione del controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida.

	L'azionamento del dispositivo di isolamento deve essere effettuato solo dopo aver verificato la corretta chiusura della porta.
	La rotazione del nottolino di isolamento inserisce un paletto all'interno del montante (non visibile con carter di protezione chiuso), che sostituisce la staffa
	Meccanismo di blocco Aperto il carter di protezione dei pulsanti di apertura chiusura si accede al vano che permette l'ispezione del meccanismo di blocco Il meccanismo di blocco in posizione di chiusura della porta è interno al montante ed è costituito da 2 ganci solidali tra loro connessi da un'asta metallica

	Spia luminosa bianca di porta isolata sull'architrave della porta
	Maniglia esterna e maniglia interna per agevolare la procedura di isolamento
	Manovra per l'isolamento della porta Azionare la maniglia di emergenza con la chiave quadra o il dispositivo esterno di emergenza. Se possibile rispetto alla posizione del treno, portarsi all'esterno per manovrare più agilmente la porta Traslare manualmente la porta aiutandosi con le maniglie esterne. Assicurarsi che il gradino si chiuda nella traslazione. Terminata la traslazione spingere in posizione di chiusura facendo forza sulla parte posteriore della porta. Se non è possibile lavorare dall'esterno, traslare in chiusura la porta dall'interno e a fine corsa agevolare l'accosto completo tirando tramite la maniglia interna.

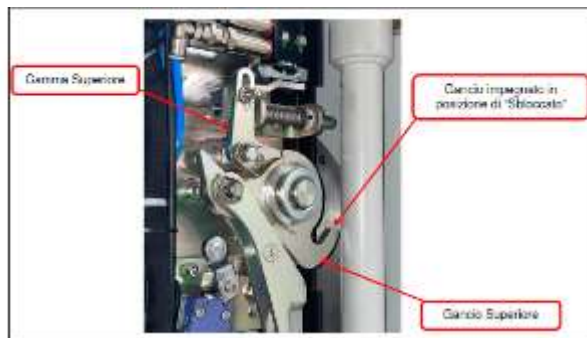


Figura A- Gancio Non Correttamente Impegnato



Figura B - Posizionamento Manuale del Gancio Superiore



Figura C - Gancio in Posizione di Chiuso e Bloccato



Figura D - Gancio in Posizione di Chiuso e Bloccato (Dettaglio)

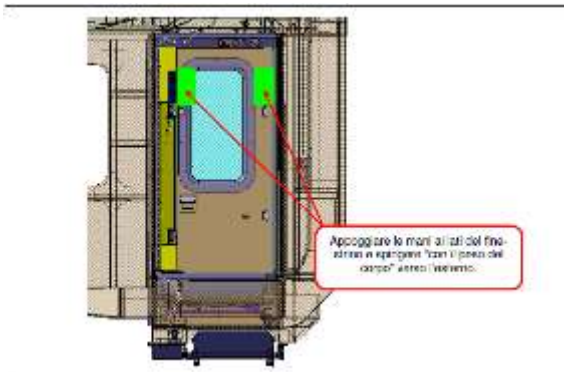
Dall'interno aprire il carter di ispezione della porta guasta in corrispondenza dei pulsanti di apertura/chiusura

Verificare la posizione del gancio superiore rispetto al ritegno sull'anta (di conseguenza è verificata anche quella del gancio inferiore).

Qualora il gancio superiore non si trovi in posizione di chiuso e bloccato ruotare manualmente il gancio in posizione di "sbloccato" avendo cura che sia impegnato dalla camma superiore.

Il gancio deve essere manovrato **SOLO con maniglia di apertura di emergenza azionata e SOLO CON L'UTILIZZO dei GUANTI in dotazione**

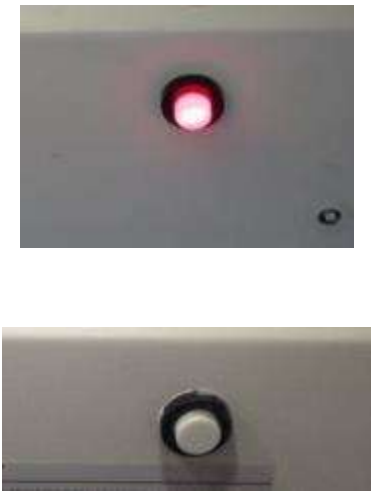
Se il gancio è posizionato secondo quanto rappresentato in Fig. A, con due dita tirare il gancio verso il basso in accordo a quanto riportato in Fig.B, verificando manualmente che il gancio sia arrivato a fondo corsa (Fig. C) e visivamente che tra gancio e ritegno sia presente una luce minima (Fig. D).

	Assicurarsi che la porta sia chiusa e bloccata spingendo l'anta verso l'esterno appoggiandosi ai lati del finestrino, come schematicamente indicato in Figura. Se l'anta si riapre, ripetere la procedura di chiusura manuale della porta. Se l'anta non si riapre, isolare la porta tramite la chiave quadra ruotando di 90° il nottolino presente sull'anta. Verificare l'accensione della spia bianca di isolamento, lo spegnimento della spia rossa e dei pulsanti di apertura e chiusura. Richiudere il carter di protezione Riarmare la maniglia di emergenza o il dispositivo di emergenza esterno. Applicare l'etichetta e segnalare nei modi d'uso l'anormalità
---	---

Per ogni porta di salita: porte a movimentazione elettrica tipo Z1

Immagine	Descrizione
	Apertura locale: pulsante interno ed esterno
	Chiusura locale: solo pulsante interno

	
 	Dispositivo di isolamento porta: serratura a chiave quadra, interna ed esterna, per il bloccaggio meccanico e l'isolamento della porta. Il dispositivo realizza anche la funzionalità di bypass della singola porta per il ripristino della segnalazione del controllo centralizzato di chiusura porte in cabina di guida. L'azionamento del dispositivo di isolamento deve essere effettuato solo dopo aver verificato la corretta chiusura della porta.

	Apertura locale in emergenza: maniglia piombata di colore rosso che consente l'apertura in emergenza della porta.
	Segnalazione locale dello stato della porta: segnalazione luminosa posta sull'architrave indicante, se accesa di colore ROSSO, lo stato di porta "aperta o sbloccata"; se spenta lo stato di porta "chiusa e bloccata";
	Manipolatore di telechiusura porte: commutatore a molla azionabile attraverso chiave di servizio a 3 posizioni che corrispondono a: • "0" RIPOSO; • "1" TELE-CHIUSURA per la chiusura di tutte le porte delle carrozze in composizione tranne quella dalla quale viene impartito il comando; • "2" CONSENSO APERTURA porte per la riattivazione del consenso di

	apertura, per il lato interessato. Tale funzionalità non è più disponibile Il manipolatore è corredato da una segnalazione luminosa di colore "BIANCO LATTE" che si attiva al comando di telechiusura indicando: - se accesa a luce lampeggiante, che le porte sono in fase di chiusura - se accesa a luce fissa l'avvenuta chiusura e blocco di tutte le porte tranne quella presenziata. Qualora la segnalazione non si disponga a luce fissa una o più porte del treno non hanno completato lo stato di chiusa e bloccata. A seguito del comando di telechiusura la porta presenziata dalla quale è stato impartito il comando può essere chiusa localmente dall'apposito pulsante²⁹.
	Segnalazione esterna di vestibolo: segnalazione luminosa di colore "bianco" che accesa indica lo stato di porta aperta o sbloccata riferito alla porta stessa e/o a quella opposta dello stesso vestibolo.

²⁹ Per questo tipo di porte non è previsto il vincolo di chiusura entro 15 secondi.

	Dispositivo di accesso esterno: utilizzabile con chiave quadra ruotando di 90° il nottolino nel senso della freccia. Consente l'apertura della porta quando la stessa non è abilitata o non è alimentata. L'azionamento inoltre determina l'attivazione di una segnalazione acustica in presenza di alimentazione. Per ripristinare la posizione originaria ruotare il nottolino in senso antiorario. Il taglio in posizione verticale evidenzia la posizione normale del commutatore. Il dispositivo deve essere attivato per il tempo strettamente necessario alla salita sulla carrozza e ripristinato subito dopo l'utilizzo.
	Segnalazioni luminose di avaria porta: nel quadro elettrico di carrozza; quattro luci di colore rosso che indicano: - l'apertura dell'interruttore magnetotermico corrispondente - l'avaria della porta corrispondente³⁰ se associata da un avviso acustico intermittente. In caso di attivazione del segnalatore acustico intermittente, indipendentemente dalla accensione della segnalazione a luce rossa nel quadro elettrico della carrozza, la porta deve essere chiusa, bloccata

³⁰ La sola accensione della segnalazione luminosa di avaria porta in assenza di avviso acustico intermittente, da segnalare come anomalia nei modi d'uso, indica la presenza di una anomalia che non necessariamente comporta la messa fuori servizio della porta.

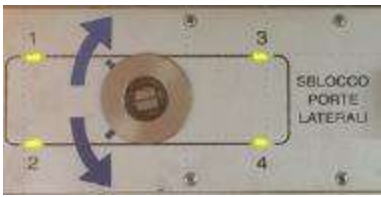
	manualmente e messa fuori servizio.
--	-------------------------------------

Carrozze con centralina di lateralizzazione porte tipo FS

- Carrozze UIC-Z1, Carrozze GC (Gran Confort), Carrozze Pilota Z1, Carrozze CF (Comfort Notte), Carrozze UIC-X a 200 km/h con porte scorrevoli (BM41L), Carrozze UIC-X a 160 km/h con porte scorrevoli.

Le interfacce del sistema di lateralizzazione porte presenti sulle carrozze sono di seguito specificate.

Nel quadro elettrico ubicato nel vestibolo:

Immagine	Descrizione
	CENTRALINA DI LATERALIZZAZIONE PORTE. Unità elettronica che realizza le funzionalità di lateralizzazione delle porte della singola carrozza.
Sul frontale delle centralina sono presenti:	
 	ESCLUSIONE BLOCCO CENTRALIZZATO: un pulsante luminoso di colore VERDE la cui accensione conferma l'attivazione della lateralizzazione porte sulla carrozza. Il suo azionamento inoltre consente la disattivazione del sistema di lateralizzazione porte sull'intero convoglio; SBLOCCO PORTE LATERALI: commutatore azionabile a mezzo chiave di servizio che consente, con il sistema di lateralizzazione porte inserito, lo sblocco delle porte di tutte le carrozze del treno in maniera selettiva per lato.

	SBLOCCO PORTE FIANCATA: quattro segnalazioni luminose a led di colore ROSSO o VERDE. A seconda del colore segnalano lo stato sbloccato o bloccato delle porte di salita della carrozza. Tali segnalazioni sono attive anche con il sistema di lateralizzazione porte non inserito; segnalazione led a luce VERDE "RELE U": <u>presente su alcune carrozze, ad uso esclusivo della manutenzione per la ricerca guasti sul circuito di blocco porte relativo alla singola carrozza.</u>
	Bypass Lateralizzazione Porte: <u>presente su alcune carrozze,</u> commutatore che permette di escludere la centralina di lateralizzazione porte. L'azionamento del dispositivo provoca la chiusura con esclusione del bordo sensibile ed il bloccaggio di tutte le porte di salita della carrozza interessata e l'esclusione della carrozza stessa dal sistema di lateralizzazione porte e delle sue relative funzionalità. In particolare, la carrozza viene esclusa dal controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida. Preventivamente all'azionamento la carrozza deve essere posta fuori servizio con le quattro porte di accesso esterne bloccate meccanicamente e staffate.

L'inefficienza o la disalimentazione della centralina di lateralizzazione di carrozza inibisce sulla carrozza stessa la funzione lateralizzazione porte e l'attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina

di guida; le porte di salita della carrozza restano ancora asservite al segnale tachimetrico e alla funzione di telechiusura.

Per ogni porta di salita:

Immagine	Descrizione
	Apertura locale: maniglia o pulsante Chiusura locale: solo pulsante interno
	By-pass: commutatore a chiave quadra protetto da membrana a sfondamento di colore rosso che permette l'esclusione della singola porta dal controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida. Il dispositivo di bypass è da utilizzarsi esclusivamente a seguito del bloccaggio e staffatura della porta e nel solo caso in cui la messa fuori servizio della stessa non consenta l'attivazione della segnalazione relativa al controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida (vedere § 6.2 per la relativa gestione);

	Blocco meccanico della porta: serratura a chiave quadra per il bloccaggio meccanico della maniglia di apertura
	Apertura locale in emergenza: maniglia piombata di colore rosso che consente l'apertura in emergenza della porta
	Segnalazione locale dello stato della porta: segnalazione luminosa posta sull'architrave indicante, se accesa di colore ROSSO, lo stato di porta "aperta o sbloccata"; se spenta lo stato di porta "chiusa e bloccata";
	Manipolatore di tele-chiusura porte: commutatore a molla azionabile attraverso chiave di servizio a 2 posizioni che corrispondono a: • "0" RIPOSO; • "1" TELE-CHIUSURA per la chiusura di tutte le porte delle carrozze in composizione

	tranne quella dalla quale viene impartito il comando;
	Segnalazione esterna di vestibolo: presente su alcune carrozze, all'esterno, in prossimità di ogni porta di salita, una segnalazione luminosa di colore "bianco" che accesa indica lo stato di porta aperta o sbloccata riferito alla porta suddetta e/o a quella opposta dello stesso vestibolo.

Carrozze con Unità di Controllo Porte (UCP) di vestibolo

- Carrozze Cuccette T6, Carrozze Letto MU, T2S, T3S, Carrozze WB, Carrozze UIC-X a 160 km/h con porte a battente, Carrozze Bagagliai, Carrozze Barellate.

Su tali carrozze la funzione di lateralizzazione porte viene gestita da un dispositivo denominato **UNITÀ CONTROLLO PORTE (UCP)** distinta per vestibolo; fanno eccezione le carrozze "Barellate" che, avendo una sola porta per vestibolo su lati opposti, sono dotate di unica UCP.

Le porte di queste carrozze sono dotate di un "secondo blocco" di tipo elettromeccanico comandato dallo stesso dispositivo UCP.

Ubicati in appositi vani di carrozza o sul quadro elettrico:

Immagine	Descrizione
	UNITÀ DI CONTROLLO PORTE (UCP): Unità elettronica ubicata nell'intercapedine del cielo di ogni vestibolo che realizza la funzione di lateralizzazione delle porte del vestibolo corrispondente. L'inefficienza o la disalimentazione della UCP inibisce la funzione lateralizzazione porte comandate dall'UCP stessa e l'attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina

	di guida; le porte della carrozza restano asservite al segnale tachimetrico, <u>ma escluse dalla funzione di telechiusura</u>.
	DISPOSITIVO TACHIMETRICO (DT), dispositivo indipendente dalla/e UCP e unico per carrozza, ed interfacciato con due sensori di velocità. Il DT trasferisce alla UCP, oltre al criterio di velocità (soglia di 5 km/h), l'eventuale condizione di guasto rilevato dalla diagnostica interna, in maniera distinta per: - guasto di un solo sensore³¹ - guasto dei due sensori - guasto grave dello stesso DT. (vedi anche paragrafo 6.5)
	IDT: Interruttore di alimentazione del Dispositivo Tachimetrico. IUCP: Interruttore di alimentazione della UCP. Nel caso di carrozze con due UCP la denominazione dei due interruttori, uno per UCP, distingue LFM Lato Freno a Mano o LOFM Lato Opposto Freno a Mano.

³¹ In caso di guasto ad un solo sensore, la lateralizzazione resta regolarmente funzionante, mentre disattivando la lateralizzazione la UCP interviene comandando la chiusura ed il bloccaggio delle porte. In caso di avaria al DT (guasto di entrambi i sensori, guasto grave, disalimentazione), con lateralizzazione attiva le porte restano nello stato in cui si trovano, mentre a lateralizzazione disattiva la UCP interviene comandando la chiusura ed il bloccaggio delle porte. Le procedure da attuare a cura del PdA nelle suddette condizioni di guasto sono indicate al § 0.

	TEST e RESET del DT: pulsanti luminoso di colore VERDE che realizzano le suddette funzioni.
	CONTROLLO UCP: pulsante/i luminoso/i che a luce VERDE accesa fissa conferma l'attivazione della lateralizzazione. (lampeggia durante l'attivazione della lateralizzazione). Inoltre, se azionato, realizza la funzione di disattivazione del sistema di lateralizzazione porte a livello di treno. Nel caso di carrozze con due UCP, la denominazione dei due pulsanti, uno per UCP, distingue <i>LFM Lato Freno a Mano</i> o <i>LOFM Lato Opposto Freno a Mano</i>;
	RID DT: Perdita ridondanza Dispositivo Tachimetrico. Segnalazione luminosa di colore ARANCIO che si attiva in caso di guasto ad uno dei due sensori del DT.
	AVARIA DT: Guasto Dispositivo Tachimetrico. Segnalazione luminosa di colore ROSSO, che si attiva in caso di guasto ad entrambi i sensori del DT o guasto grave dello stesso.

	AVARIA PORTE: Segnalazione luminosa di colore ROSSO che si attiva in caso di: - guasto o disalimentazione UCP (una o entrambe), - guasto ad entrambi i sensori del DT, - guasto o disalimentazione del DT, - guasto generico, per il quale il sistema non assicuri la corretta esecuzione dei comandi di chiusura e apertura porte della carrozza.
---	---

Per ogni porta di salita:

Immagine	Descrizione
	Apertura porta: maniglia interna ed esterna antiaggrappaggio con nottolino di bloccaggio meccanico della porta incorporato.

 	Apertura locale in emergenza: maniglia piombata di colore rosso che consente l'apertura in emergenza della porta
	Segnalazione locale dello stato della porta: segnalazione luminosa posta sull'architrave indicante, se accesa di colore ROSSO, lo stato di porta "aperta o sbloccata"; se spenta lo stato di porta "chiusa e bloccata";
 	Manipolatore di telechiusura porte: commutatore a molla azionabile attraverso chiave di servizio a 3 posizioni che corrispondono a: • "0" RIPOSO; • "1" TELE-CHIUSURA per la chiusura di tutte le porte delle carrozze in composizione tranne quella dalla quale viene impartito il comando; • "2" CONSENSO APERTURA porte per la riattivazione del consenso di apertura, per il lato interessato, di tutte le porte delle carrozze in composizione;



By-pass: commutatore azionabile a mezzo chiave di servizio protetto da membrana a sfondamento di colore rosso da utilizzarsi esclusivamente a seguito del bloccaggio e staffatura delle porte interessate e solo nel caso in cui la relativa messa fuori servizio non consenta l'attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida (vedere § 6.2 per la relativa gestione), che permette:

- azionato sulla singola porta, l'esclusione della porta dal controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida;
- azionato su entrambe le porte di vestibolo, il by-pass della relativa UCP dal controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida;
- azionato su tutte le porte di carrozza, il by-pass delle due UCP di vestibolo e del DT dal controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida;

	Segnalazione esterna di vestibolo: all'esterno, in prossimità di ogni porta di salita, una segnalazione luminosa di colore "bianco" che accesa indica lo stato di porta aperta o sbloccata riferito alla porta suddetta e/o a quella opposta dello stesso vestibolo.
---	--

Le carrozze Barellate sono dotate, oltre alle due porte estreme (una per lato) per la salita/discesa del personale di servizio, di due porte centrali (una per lato) del tipo a due ante a scorrimento, per il servizio viaggiatori in barella.

L'apertura e chiusura di dette porte è svincolata dal sistema di lateralizzazione ed avviene con comando manuale; il loro stato di chiusura è comunque compreso nel controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida.

Per le carrozze Barellate sono presenti:

Immagine	Descrizione
	Apertura porta centrale: maniglia interna ed esterna per singola anta.
 	Blocco meccanico dell'anta: serratura a chiave quadra per il bloccaggio meccanico della maniglia di apertura
	Segnalazione locale dello stato delle porta centrale: segnalazione luminosa posta sull'architrave della porta centrale indicante, se accesa di colore ROSSO, lo stato di porta "aperta o sbloccata"; se spenta lo stato di porta "chiusa e bloccata";



By-pass porte centrali: due commutatori posti all'interno del vano a soffitto del vestibolo centrale, ciascuno dei quali permette l'esclusione della corrispondente porta dal controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida. Detti commutatori sono da utilizzare esclusivamente a seguito del bloccaggio e staffatura della porta corrispondente, nel solo caso in cui la porta in questione non consenta l'attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida;

Nota bene: *vista la posizione del commutatore di bypass, l'applicazione sulla porta dell'etichetta Modello S vale anche come promemoria dell'avvenuto azionamento del commutatore by-pass.*

Infine, le carrozze Bagagliaio sono dotate, oltre alle quattro porte di accesso, di quattro portelloni di carico, due per lato, del tipo a saracinesca non collegato al sistema di lateralizzazione ed al circuito di controllo centralizzato di chiusura delle porte in cabina di guida. Tali portelloni sono assicurati in chiusura tramite lucchetti (con chiave *Yale*).

Carrozze con centralina di lateralizzazione UCPM e Unità Controllo Porte (UCP) per singola porta

- Carrozze Pilota Z1-A

Su tali carrozze la funzione di lateralizzazione porte viene gestita da un dispositivo denominato Unità Controllo Porte Master (**UCPM**), che comanda le singole Unità Controllo Porte (**UCP**) di ciascuna porta di salita.

Le interfacce del sistema di lateralizzazione porte presenti sulle carrozze sono di seguito specificate.

Ubicati in appositi vani di carrozza o sul quadro elettrico:

Immagine	Descrizione
	UNITÀ CONTROLLO PORTE MASTER (UCPM): Unità elettronica (non accessibile al personale) ubicata nel vano adiacente alla porta lato stella, gestisce le funzionalità di lateralizzazione sulla carrozza costituendo l'interfaccia tra le singole UCP di porta ed il circuito elettrico di controllo delle porte. L'inefficienza o la disalimentazione della UCPM inibisce la funzione lateralizzazione porte e l'attivazione del controllo centralizzato della chiusura delle porte in cabina di guida; le porte della carrozza restano asservite al segnale tachimetrico, <u>ma escluse dalla funzione di telechiusura.</u> Nel quadro elettrico QMBT' adiacente alla cabina di guida si trova l'Interfaccia UCPM:

	pannello diagnostico costituito da spie/pulsanti che assumono il seguente significato: • V.BATT Segnalazione presenza alimentazione da batteria (spia verde) • DC-DC ad uso esclusivo della manutenzione segnala il funzionamento dell'alimentatore per fili treno (spia verde). • RELE U' <u>ad uso esclusivo della manutenzione</u> per la ricerca guasti sul circuito di blocco porte relativo alla singola carrozza. • CODA T. Segnala che sulla vettura è stata attivata la coda treno, indipendentemente dal lato (spia gialla). • GUASTO Segnalazione di avaria generica al sistema porte, guasto di una singola porta/UCP, avaria della UCPM. • AUX Non utilizzato. • PORTA [n°] Stato porta. Ciascuna spia verde si accende: - a luce fissa con la corrispondente porta chiusa. - A luce lampeggiante in caso di porta/UCP in avaria. • TEST VEL. Pulsante luminoso che consente la simulazione di un segnale di velocità diverso da 0. La centralina simula un segnale di velocità
--	--

	maggiore di 0 per un tempo di 30 sec, (ATTENZIONE: questo provoca la chiusura immediata delle porte!). Il pulsante è abilitato solo se la velocità è inferiore ai 3 Km/h e deve essere premuto per almeno 5 sec. • IN SERV. Pulsante luminoso di colore VERDE la cui accensione conferma l'attivazione della lateralizzazione porte sulla carrozza. Il suo azionamento, consentito solo a treno fermo, inoltre consente la disattivazione del sistema di lateralizzazione porte sull'intero convoglio;
	UNITA' CONTROLLO PORTE (UCP): Unità elettroniche³² distinte per ciascuna porta di salita, ubicate nel vano adiacente a ciascuna porta, responsabili della gestione dei comandi di apertura/chiusura porte, segnalazioni ottiche ed acustiche di porta/vestibolo. La centralina UCP gestisce anche la funzionalità di rilevamento ostacoli (bordo sensibile) e lo stato di isolamento della porta, trasmettendolo alla UCPM. L'inefficienza o la disalimentazione della UCP provoca la perdita della segnalazione porte chiuse in cabina di guida e l'attivazione della

³² La centralina è installata verticalmente, parallela all'anta della porta, ruotata di 90° rispetto alla foto qui riportata.

	segnalazione "GUASTO" sull'interfaccia UCPM e della spia rossa sull'architrave della relativa porta.
	Interruttori di alimentazione UCP: ubicati nel vano adiacente alla cabina di guida, due interruttori magnetotermici contrassegnati dal relativo numero di porta.
	Interruttori di alimentazione Centralina di lateralizzazione Cabina di Guida: ubicati nel vano adiacente alla cabina di guida, due interruttori magnetotermici contrassegnati dalla dizione "Lateralizzazione cabina".
	Interruttore di alimentazione UCPM: ubicati nel vano adiacente alla cabina di guida, due interruttori magnetotermici contrassegnati dalla dizione "UCPM".

Per ogni porta di salita:

Immagine	Descrizione
	Apertura locale: pulsante interno ed esterno.
	Chiusura locale: pulsante interno



Isolamento, bypass e blocco meccanico della porta: commutatore a chiave quadra posizionato sull'anta della porta, internamente ed esternamente che, qualora azionato provoca l'isolamento, il blocco meccanico e il bypass della porta.

L'azionamento del commutatore di isolamento deve essere effettuato solo dopo aver verificato la corretta chiusura della porta.

L'avvenuto isolamento provoca l'accensione della spia bianca sull'architrave.

Inoltre, in caso di isolamento deve essere inibita anche la movimentazione dello sportello dell'apertura locale in emergenza mediante l'azionamento del nottolino a chiave quadra posto sull'anta principale dello sportello. In tal caso si accende la relativa segnalazione a luce bianca adiacente al nottolino.

	Apertura locale in emergenza: maniglia di colore rosso protetta da apposito sportello piombato che consente l'apertura in emergenza della porta. Lo sportello³³ è composto da due ante, la secondaria (più piccola) solidale alla principale soltanto qualora venga tenuto azionato il nottolino a chiave quadra (in basso). In caso contrario la movimentazione della sola anta principale provoca lo spiombamento dello sportello.
	Apertura esterna in emergenza: ubicata nei pressi di ciascuna porta di salita, permette l'apertura in emergenza della porta dall'esterno. La maniglia è riarmabile mediante l'azionamento del nottolino a chiave quadra.
	Segnalazione locale dello stato della porta³⁴: segnalazione luminosa posta sull'architrave indicante, se spenta: - Con lateralizzazione attiva se è chiusa e bloccata e non è

³³ L'apertura del solo sportello, in caso di lateralizzazione attiva, non provoca la perdita della segnalazione di chiusura porte in cabina di guida. Viceversa, l'azionamento anche non completo (almeno 15°) della maniglia interna rossa provoca la perdita del blocco porte in cabina di guida.

³⁴ Le segnalazioni luminose di porta isolata (lampada bianca) e di porta aperta (lampada rossa) sono garantite anche nel caso di singola avaria a una centralina elettronica (UCP/UCPM) o ai cavi di collegamento fra la UCP e UCPM o in caso di apertura degli interruttori di protezione delle centraline.



presente consenso di lato oppure in caso di isolamento, anche se non è chiusa e bloccata.

- con lateralizzazione non in servizio, quando la porta è chiusa e bloccata dal dispositivo tachimetrico³⁵.

Accesa:

- Ogniqualevolta la porta non è chiusa e bloccata oppure è presente un'avaria grave (accensione spia rossa "GUASTO" e lampeggio spia verde della porta corrispondente su interfaccia UCPM).



Manipolatore di telechiusura porte: commutatore a molla azionabile attraverso chiave di servizio a 3 posizioni che corrispondono a:

- "0" RIPOSO;
- "1" TELE-CHIUSURA per la chiusura di tutte le porte delle carrozze in composizione tranne quella dalla quale viene impartito il comando;
- "2" per la riattivazione del consenso di apertura, per il lato interessato, di tutte le porte delle carrozze in composizione;

Il manipolatore è corredato da una segnalazione luminosa di colore "BIANCO LATTE". A seguito del comando di telechiusura la porta presenziata dalla quale è stato impartito il comando può essere

³⁵ Sulle carrozze UIC Z1-A, in caso di lateralizzazione disattiva, la velocità a cui interviene la chiusura porte è 3 Km/h.

	chiusa localmente dall'apposito pulsante entro 15 secondi dal passaggio a luce fissa della segnalazione luminosa. Trascorso questo tempo, se la porta non è stata chiusa occorre portare di nuovo il commutatore in posizione 1 reiterando così il tempo;
	Segnalazione esterna di vestibolo: all'esterno, in prossimità di ogni porta di salita, una segnalazione luminosa di colore "bianco" che accesa indica lo stato di porta aperta o sbloccata riferito alla porta suddetta e/o a quella opposta dello stesso vestibolo.

ALLEGATO 9 PARTICOLARITÀ DELLE CARROZZE CON NUOVA CENTRALINA LAT

9.1 Diagnostica "Locale" e Codici diagnostici

In caso di anomalità alla centralina di carrozza, sul display della relativa centralina (pannello stato porte) sono disponibili codici diagnostici per consentire

l'individuazione dell'anormalità. Il display mostra normalmente la lettera "C" seguita dal numero della carrozza (Cnn).

Di seguito i possibili codici diagnostici e relativo significato (dove nn è il numero della carrozza locale)

In tutti i casi elencati dovrà essere effettuata segnalazione nei modi d'uso su LdS/LdB/Libro di convoglio dell'anormalità rilevata.

Codice	Significato
Unn	La carrozza presenta il contatto U aperto
Lnn	Sono stati abilitati i consensi locali (commutatore di abilitazione consensi attivato in posizione "L") Il Relè U risulterà aperto
Ann	La centralina della carrozza è in avaria
Pnn	Perdita della sezione ridondata (la centralina funziona con la sola sezione Principale)
Snn	Perdita della sezione principale (la centralina funziona con la sola sezione Ridondata)
AL_	Quando sarà attivo il collegamento ethernet anche con la locomotiva indicherà avaria della centralina di locomotiva
Il Display della Centralina mostra tre punti lampeggianti	Guasto alla funzione di gestione del Display interna alla Centralina. Non inficia il funzionamento della centralina
RTC (lampeggiante)	L'orologio interno alla centralina potrebbe non funzionare. Se la centralina mostra Cnn la Centralina è completamente operativa, salvo il fatto che le informazioni diagnostiche memorizzate, ad uso della manutenzione, riporteranno un <i>tempo</i> non veritiero.
I led DIAG e il Relè U	La tensione di alimentazione della carrozza è scesa sotto al livello di soglia minima (fra 16.8 e 16.5 Vdc)

lampeggiano entrambi a luce ROSSA	Si tratta di un problema di alimentazione della CARROZZA (Batterie / Carica batterie)
le segnalazioni del pannello ad uso del PdA evidenziano Display: -nn	Scendendo ancora la centralina smetterà di funzionare
LED Stato Porte: tutti spenti	Guasto in una interfaccia Ethernet
LED Relè U: spento	La Centralina è tuttavia operativa relativamente alle funzioni di Lateralizzazione. I guasti alla linea ethernet non inficiano il funzionamento della centralina.
LED DIAG: spento	

9.2 Interrogazione della centralina

Dalla centralina di carrozza sono disponibili le informazioni diagnostiche delle Centraline di Lateralizzazione di tutte le altre carrozze (e della Locomotiva) che hanno il Contatto U APERTO o sono in stato di Avaria/Anomalia. Per poter consentire questa visualizzazione le carrozze remote è necessario che sia attivo il collegamento ethernet.

Per l'interrogazione occorre premere una sola volta brevemente il pulsante di Interrogazione/Configurazione (Non tenere premuto il Pulsante oltre l'accensione del punto del primo carattere del Display)

L'Interfaccia Utente della Centralina mostrerà, in sequenza e in ordine crescente di Numero Carrozza, lo stato di tutte le Centraline di Lateralizzazione del convoglio (solo quelle connesse alla rete Ethernet) che hanno il Contatto U APERTO o sono in Avaria o Anomalia.

Il display mostrerà quindi i codici diagnostici (vedi tabella sopra) seguito dal numero della/delle carrozze interessate. Inoltre, **per ciascuna carrozza remota**, la cui Centralina presenta il *Contatto U* APERTO o uno stato di *Avaria/Anomalia*, sul pannello della centralina da cui si sta interrogando vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- i LED Stato Porte 1/D1, 3/D2, 2/S1, 4/S2 (viene visualizzano lo Stato attuale delle Porte della carrozza remota)
- il LED Relè U (*il Relè U della carrozza assume* lo Stato attuale del Contatto U della carrozza remota)

→ il LED *DIAG* (il Led *DIAG* della carrozza visualizza lo stato diagnostico attuale del led *DIAG* della Centralina remota)

Tale visualizzazione in sequenza permane per 5 secondi o 3 secondi se la sequenza comprende una sola Centralina o più centraline

Terminata la sequenza, l'Interfaccia Utente passa a visualizzare lo stato della propria Centralina

9.3 Configurazione del numero di carrozza

Per visualizzare le informazioni diagnostiche relative alle altre carrozze con nuova centralina LAT in composizione al convoglio, ogni centralina deve essere impostata con il numero d'ordine della carrozza. Il numero è impostato di default a 01. Per riassegnare il numero d'ordine alla carrozza occorre operare sul pulsante di Interrogazione/Configurazione:

- Mantenere premuto il Pulsante Interrogazione/Configurazione fino all'accensione del punto a destra del carattere centrale del Display, poi rilasciare immediatamente il Pulsante). Il Display inizierà a lampeggiare con periodo 1 sec, indicando il *numero carrozza* attualmente impostato
- Premere ripetutamente con lievi pressioni il pulsante di Interrogazione/Configurazione. Ad ogni pressione breve il numero della carrozza nn verrà incrementato di uno (da 1 fino a un massimo di 20)
- Raggiunto il numero di carrozza desiderato, confermare mantenendo premuto il Pulsante Interrogazione/Configurazione **fino all'accensione del punto** del carattere centrale del Display, poi rilasciare. Il Display smette di lampeggiare e il numero carrozza così confermato viene memorizzato nella Centralina.

Se la Centralina è collegata alla rete Ethernet del convoglio, ed il numero visualizzato corrisponde ad un *numero carrozza* già assegnato, il Display della Centralina-visualizzerà **Enn**.